Unidad

5



Principios generales de las máquinas

Desde que el ser humano trata de transformar el entorno que le rodea está presente el concepto de máquina. En la Grecia clásica se comienzan a estudiar sus fundamentos científicos. En el siglo XIX ya se pueden transformar grandes cantidades de energía con la máquina de vapor. La era actual, superado el «maquinismo», se ha definido como la «era de la información».



5.1 Concepto de máquina

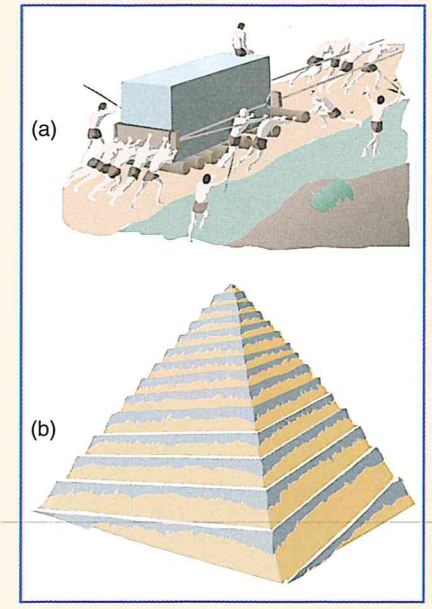


Fig. 5.1. *Construcción de una pirámide: a) transporte de los bloques de granito; b) colocación de rampas que facilitaban el transporte de los bloques en la pirámide, a medida que iba creciendo.*

Según el científico y filósofo norteamericano Benjamín Franklin, «el ser humano es un animal que fabrica instrumentos». Esta cita sirve para observar cómo la evolución de la máquina va ligada a la de la propia especie humana, ya que el origen de la multitud de máquinas actuales puede atribuirse a los utensilios creados por el ser humano en la Edad de Piedra. No obstante, todavía sería prematuro considerar dichos utensilios como verdaderas máquinas, pues el único motor (máquina de generar o, mejor dicho, transformar energía) era el propio cuerpo humano, aunque la combinación de mano y hacha de sílex pueda considerarse como un tipo de máquina que realiza algún trabajo.

Los egipcios utilizaban diversos mecanismos (palanca, plano inclinado) que, combinados, permitían realizar sus construcciones faraónicas, aunque no conocieron la rueda hasta unos 2500 años a. C. (Fig. 5.1).

El ingeniero alemán Franz Reuleaux (1829-1895) consideraba máquina a un conjunto de piezas de suficiente resistencia, dispuestas de tal modo que, bajo la influencia de fuerzas que la solicitan, pueden tener solamente movimientos de antemano determinados y transmitir fuerza desde la fuente de energía a la resistencia que hay que vencer.

Un resumen escueto y relativamente sencillo de la definición anterior consiste en llamar **máquina a todo aparato destinado a transformar los dos factores del trabajo: la fuerza y el espacio.**

Sin embargo, hoy en día estas definiciones resultan insuficientes, ya que hacen referencia fundamentalmente al aspecto mecánico de la máquina. Por ejemplo, según la anterior definición un ordenador no sería una máquina.

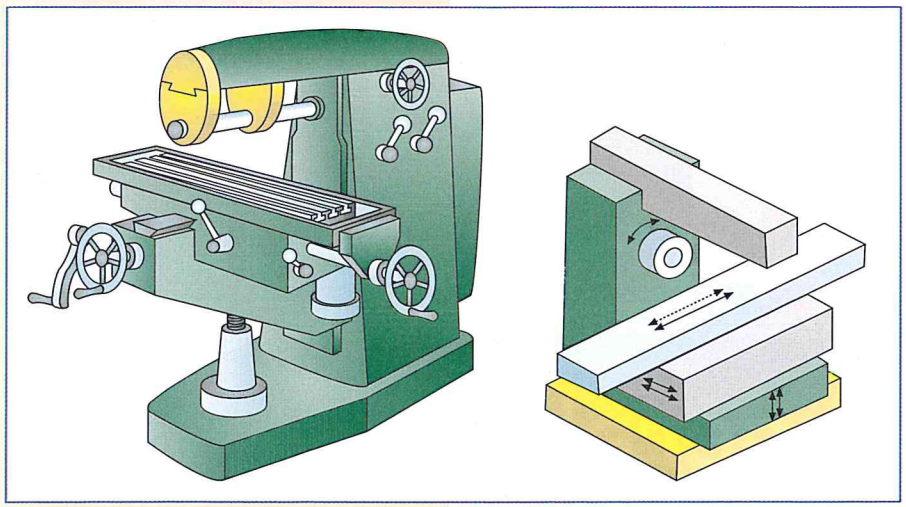


Fig. 5.2. *Fresadora y esquema de bloques.*

Durante el curso pasado se analizaron una serie de elementos mecánicos (cadena, polea, engranaje, etc.) y eléctricos (resistencia, condensador, generador, etc.). Estos componentes pueden interconectarse y, en consecuencia, formar circuitos con una determinada función. Tomemos como ejemplo una máquina herramienta. En ella se realizan operaciones o procesos de conformación, es decir, cambian la geometría o forma de la pieza sobre la que trabajan; para ello utilizan una herramienta que interacciona con la pieza. Como ejemplo de máquina se puede elegir una fresadora (Fig. 5.2), la cual ha necesitado para su construcción el ensamblaje preciso de una serie de componentes (tornillos, rodamientos, ejes, circuito hidráulico, motor, circuito eléctrico, etc.).

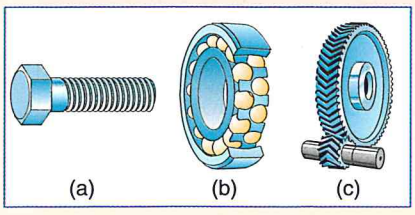


Fig. 5.3. *Diversos elementos de máquina: a) tornillo; b) rodamiento; c) rueda dentada.*

A los componentes simples se los denomina **elementos de máquinas o mecanismos** (Fig. 5.3) y para su estudio existe una importante bibliografía que trata sobre cálculo y construcción. Conociendo sus principios, la combinación de estos elementos en grupos y circuitos da origen a diversos modelos de máquinas, según muestra la Figura 5.4.

Según estos conceptos, máquina es todo aquello destinado a transformar los factores de material, energía e información.

5.2 Sistema Internacional de Unidades. Magnitudes y unidades

El Sistema Internacional de Unidades (SI) es de utilización obligatoria en España. El Real Decreto 1317/1989 de 27 de octubre establece las unidades legales de medida. En la Tabla 5.1 se muestran las magnitudes básicas utilizadas, algunas de las cuales ya conoces.

La Tabla 5.2 muestra las unidades de medida suplementarias. Sirven para la medida de ángulos en el plano y en el espacio.

Algunas magnitudes compuestas figuran en la Tabla 5.3.

Otras magnitudes derivadas poseen unidades identificadas con nombre propio (Tabla 5.4).

La Tabla 5.5 muestra unidades de medida que no pertenecen al SI, pero cuyo uso permite que sean aceptadas.

Aunque no se incluye en la tabla, es interesante comentar la unidad kilogramo fuerza o kilopondio. Ésta es la unidad de fuerza en el llamado Sistema Técnico y equivale a 9,8 N. A veces es útil su aplicación, pero hay que tener cuidado, pues puede confundirse con la unidad de masa (kilogramo) y expresan conceptos diferentes. Se dice que la masa de 1 kg es atraída por la Tierra en su superficie con una fuerza de 9,8 N o de 1 kp, pero no se puede decir que pesa 1 kg (sino que debemos decir kp o kilogramo fuerza). En ocasiones, incluso escrito en catálogos, aparece como unidad de presión «kg/cm^2», evidentemente la presión es la fuerza entre la superficie, por lo que debería aparecer kp/cm^2 o kgf/cm^2.

El peso de un cuerpo es la fuerza con que la Tierra lo atrae en superficie. Su valor viene dado por el producto de la masa del cuerpo por la intensidad del campo gravitatorio terrestre. Esta intensidad es de g = 9,8 m/s^2 (aceleración con que los cuerpos caen sobre la superficie terrestre en sus proximidades) como valor aceptado, pero varía con la latitud y la altura sobre el nivel del mar (también altura en negativo o profundidad).

$$peso = m\,g$$

Magnitud	Unidad	Símbolo	Equivalencia unidades SI
Frecuencia	hercio	Hz	= 1 ciclo s^{-1}
Fuerza	newton	N	= 1 m kg s^{-2}
Presión	pascal	Pa	= 1 m^{-1} kg s^{-2}
Trabajo	julio	J	= 1 m^2 kg s^{-2}
Energía	julio	J	= 1 m^2 kg s^{-2}
Calor	julio	J	= 1 m^2 kg s^{-2}
Potencia	vatio	W	= 1 m^2 kg s^{-3}
Tensión eléctrica	voltio	V	= 1 m^2 kg s^{-3} A^{-1}
Resistencia eléctrica	ohmio	Ω	= 1 m^2 kg s^{-3} A^{-2}
Conductancia eléctrica	siemens	S	= 1 m^{-2} kg^{-1} s^3 A^2
Flujo magnético	weber	Wb	= 1 m^{-2} kg s^{-2} A^{-1}
Inducción magnética	tesla	T	= 1 kg s^{-2} A^{-1}
Inductividad	henrio	H	= 1 m^2 kg s^{-2} A^{-2}

Tabla 5.4. *Ejemplos de unidades derivadas del SI con nombre propio.*

La unidad de peso en el SI también es el newton cuando la masa se da en kg. Obsérvese que la intensidad del campo gravitatorio también se puede expresar como g = 9,8 N/kg.

En ocasiones se confunde el peso con la masa. Lo que sucede es que la cantidad que expresa la masa en el SI y la que expresa el peso en el Sistema Técnico coinciden. Se puede decir que una masa de

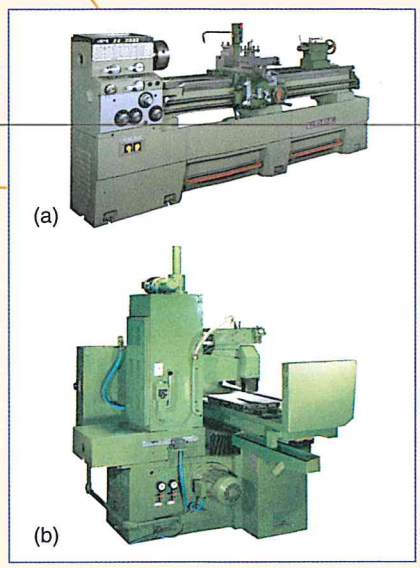


Fig. 5.4. *Varios tipos de máquinas herramienta: a) torno; b) rectificadora.*

Magnitud	Unidad SI	Símbolo
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Cantidad de materia	mol	mol
Tiempo	segundo	s
Intensidad eléctrica	amperio	A
Temperatura	kelvin	K

Tabla 5.1. *Unidades básicas del SI empleadas en el texto.*

Magnitud	Unidad SI	Símbolo
Ángulo plano	radián	Rad
Ángulo sólido	estereorradián	Sr

Tabla 5.2. *Unidades suplementarias.*

Magnitud	Unidad
Superficie	m^2
Densidad o volumen específico	kg/m^3
Peso específico	N/m^3
Velocidad	m/s
Aceleración	m/s^2
Caudal	m^3/s
Flujo o caudal másico	kg/s
Viscosidad cinemática	m/s^2
Momento de inercia	$kg{\cdot}m^3$
Momento electromagnético	$A{\cdot}m^2$
Densidad de corriente eléctrica	A/m

Tabla 5.3. *Unidades SI derivadas directamente de unidades básicas.*



1 kg tiene un peso de 1 kp o de 9,8 N (cuidado, esto solamente vale para nuestro planeta y en sus proximidades).

Magnitud	Unidad	Símbolo	Equivalencia SI
Volumen	litro (= 1 dm^3)	l	1 l = 0,001 m^3
Ángulo plano	grado	°	1° = π/180 rad
Tiempo	hora	h	1 h = 3600 s
Masa	tonelada	t	1 t = 1000 kg
Presión	bar	bar	1 bar = 10^5 Pa
Potencia	caballo de vapor	CV	1 CV = 735,499 W
Temperatura	grado Celsius o centígrado	°C	1 °C = 273 K
Calor	caloría	cal	1 cal = 4,1868 J

Tabla 5.5. *Ejemplos de unidades no pertenecientes al SI aún permitidas.*

En catálogos americanos e ingleses, incluso en algún otro país europeo, aún siguen apareciendo unidades que no pertenecen al Sistema Internacional.

En la Tabla 5.6 se definen las unidades fundamentales que se utilizan en el texto.

Por último, vamos a hacer referencia a una serie de unidades que aún se aplican bien por inercia o bien por ser representativas de un sector de la ciencia. Así, la atmósfera es muy utilizada como unidad de presión en química. En el Ejemplo 1 se hallará su equivalencia.

Ejemplo 1

La atmósfera es la presión ejercida por una columna de 760 mm de altura de mercurio. Sabiendo que la fórmula que da la presión en función de la altura es $p = d\,g\,h$, donde d es la densidad, g la gravedad y h la altura, calcular la equivalencia entre la atmósfera y la unidad de presión del SI (utilizar como densidad del mercurio 13,6 kg/l).

Solución

En primer lugar se pasan todas las unidades al SI. En este caso:

Densidad del mercurio: $d = 13{,}5955\ \frac{kg}{l} = 13{,}5955\ \frac{kg}{10^{-3}m^3} = 13\,595{,}5\ \frac{kg}{m^3}$

Gravedad: $g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

Altura: $h = 760$ mm $= 0{,}76$ m

Ahora se aplican los datos:

$$p = 13\,600\ \frac{kg}{m^3} \cdot 9{,}8\ \frac{m}{s^2} \cdot 0{,}76\ m = 101\,293\left[kg\ \frac{m}{s^2}\right]\left[\frac{m}{m^3}\right] = 101\,293\ \frac{N}{m^2},$$

luego la solución pedida es 1 Atm = 101 293 Pa

Nota: la equivalencia exacta es de 1 013 250 Pa, pero es suficiente con redondear el resultado anterior a 101 300 Pa.

Nota: La anterior unidad de presión es la atmósfera física (atm). Hay otra unidad, la atmósfera técnica, que equivale a la presión de 1 $\frac{kp}{cm^2}$. Para cálculos aproximados se pueden confundir.

A lo largo de la Unidad iremos comentando las unidades en las que se expresan las diferentes magnitudes estudiadas. En los apartados sobre máquinas eléctricas observarás que se utiliza perfectamente el SI; en ellos se habla de la potencia en kW, pero en los apartados sobre motores térmicos también emplearemos el CV.

El Sistema Internacional de Unidades es aceptado universalmente, aunque están aceptadas otras unidades. Por eso no se habla de kilosegundos sino que en su lugar se utiliza la hora (1h = 3,6 ks), el día y el año. Ahora bien, es importante utilizarlos, con los límites comentados, pues de esta forma se tienen criterios de comparación y son más sencillas las operaciones con magnitudes.



Magnitud	Símbolo	Definición
metro	m	Longitud recorrida en el vacío por la luz durante 1/299 792 458 segundos.
kilogramo	kg	Masa del prototipo de platino iridiado, sancionado por la III CGPM en 1901 y depositado en el Pabellón de Breteuil, de Sevres (París).
tiempo	s	Duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133.
amperio	A	Intensidad de una corriente eléctrica constante que, mantenida en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, de sección circular despreciable, y colocados en el vacío a una distancia de un metro uno de otro, produce entre estos dos conductores una fuerza igual a $2\ E^{-7}$ newton por metro de longitud.
kelvin	K	Es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.
mol	mol	Cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12.

Tabla 5.6. *Definición de las unidades fundamentales empleadas en el texto.*

5.3 Trabajo

De ordinario, el término «trabajo» se aplica a *cualquier forma de la actividad humana que requiera el ejercicio de un cierto esfuerzo, tanto muscular como intelectual.* Si bien esta definición es sostenible desde un punto de vista filosófico, no lo es en Física, donde dicho término se utiliza para relacionar una fuerza y el espacio recorrido. Es decir, una condición imprescindible para realizar trabajo es que exista desplazamiento.

El caso más sencillo que puede darse es que la fuerza sea constante y el movimiento rectilíneo en la dirección de la fuerza. En tal caso, se define el trabajo como *el producto de la fuerza por la distancia recorrida.*

$$W = F\,e$$

El sistema de unidades que se debe emplear es el Sistema Internacional (SI). Así, cuando la fuerza se expresa en newtons (N) y el espacio en metros (m), la unidad de trabajo se denomina julio (J):

$$1 \text{ julio} = 1 \text{ newton} \cdot 1 \text{ metro}$$

En el Sistema Técnico la unidad de fuerza es el kilopondio o kilogramo fuerza y la unidad de longitud, el metro; la unidad de trabajo se conoce como kilopondímetro. Si bien ya no se utiliza, aún se encuentra en libros antiguos.

$$1 \text{ kilopondímetro (kpm)} = 1 \text{ kilopondio (kp)} \cdot \text{metro (m)}$$

La equivalencia entre ambas es 1 kpm = 9,8 J

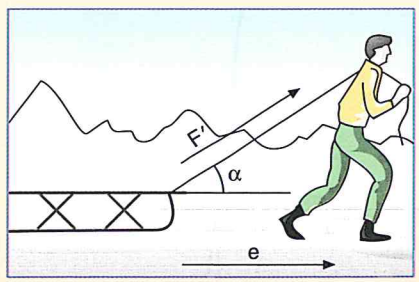


Fig. 5.5. *La fuerza F' que realiza el niño al tirar del trineo hace que el bloque sufra un desplazamiento* e. *El trabajo que se realiza es F* e, *siendo F = F'* cos α, *la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento.*

Ejemplo 2

Un camión de mudanzas emplea un sistema de rampa, carrito y cable para subir los enseres pesados a la caja. Las dimensiones finales se dan en la Figura 5.6. Con estos datos, suponiendo que se pueden despreciar los rozamientos, calcula el trabajo que se realiza para subir hasta la caja un mueble de masa 120 kg. Verifica la solución para otras combinaciones de dimensiones de la plataforma, incluso subiendo en vertical sin plataforma. ¿A qué conclusión se llega?



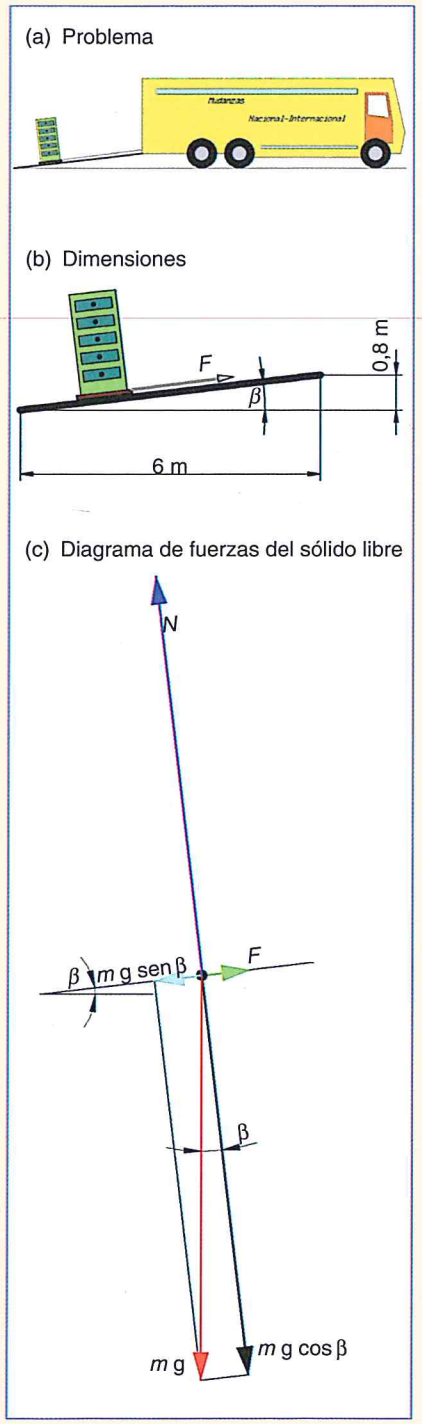


Fig. 5.6. *Cálculo del trabajo realizado para subir una carga a un camión.*

Solución

Según la Figura 5.6 el peso (m g) se puede descomponer en una fuerza paralela al plano que «tira cuesta abajo» y una fuerza que «empuja» el carrito contra el plano. Esta última es neutralizada por la reacción normal N de la propia plataforma. La fuerza paralela al plano es contrarestada por la que hace el dispositivo de subida. Por lo tanto, debemos calcular: el ángulo que forma la plataforma con el suelo, la fuerza y la longitud de la plataforma, para multiplicarla por la fuerza y obtener el trabajo.

$$\text{tag}\,\beta = \frac{0{,}8\ \text{m}}{6\ \text{m}} \Rightarrow \beta = \text{tag}^{-1}\,(0{,}13333) \cong 7{,}6°$$

El equilibrio exige que la suma de fuerzas en la dirección del plano sea cero:

$$F - m\,\text{g}\,\text{sen}\,\beta = 0 \Rightarrow F = m\,\text{g}\,\text{sen}\,\beta = 120\ [\text{kg}] \cdot 9{,}8\left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right] \cdot \text{sen}\ 7{,}6° = 155{,}5\ \text{N}$$

Observa que hemos puesto las unidades al desarrollar las fórmulas. Esta práctica puede ayudarte a comprender mejor los ejercicios.

$$l = \sqrt{6^2 + 0{,}8^2} = 6{,}053\ \text{m}$$

El trabajo se obtiene multiplicando la fuerza realizada paralelamente al desplazamiento por el desplazamiento.

$$W = F\,e = 155{,}5\ [\text{N}] \cdot 6{,}053\ [\text{m}] \cong 941\ \text{J}$$

Para hacer el ejercicio con diferentes tamaños de plataforma, se pone la longitud de ésta en función del ángulo y la altura de la caja del camión al suelo.

$$l = \frac{h}{\text{sen}\,\beta}$$

Al poner esta expresión en la del trabajo se observa que el seno del ángulo desaparece.

$$W = (m\,\text{g}\,\text{sen}\,\beta)\,\frac{h}{\text{sen}\,\beta} = m\,\text{g}\,h$$

Es decir, resulta que el trabajo realizado es el mismo sea cual sea el ángulo de la plataforma.

Un poco más adelante veremos que la expresión anterior se conoce como **energía potencial.**

En el resultado que se acaba de obtener se basan la mayoría de los mecanismos para aplicar esfuerzos: lo que se conoce como **ventaja mecánica.** El plano inclinado tiene una ventaja mecánica respecto a desplazar el peso por la vertical, ya que hay que realizar una fuerza menor (aunque se recorre un espacio mayor). El cociente entre la fuerza a realizar si se sube la carga por el plano inclinado y la fuerza si sube por la vertical, es el seno del ángulo (que vale 1 cuando es de 90° o la vertical):

$$\text{Ventaja mecánica del plano inclinado} = \frac{\text{Fuerza por el plano inclinado}}{\text{Fuerza por la vertical}} = \text{sen}\,\beta$$

5.4 Trabajo realizado por una fuerza variable

Hasta ahora hemos considerado que la fuerza que realiza el trabajo se mantiene constante, del mismo valor en módulo, y que la dirección y el sentido respecto del desplazamiento no cambian. Pero cabe preguntarse qué sucederá si esto no es así, lo que ocurre habitualmente en muchos tipos de máquinas (un motor de explosión, por ejemplo). De momento, lo más sencillo es considerar que la fuerza actúa en la misma dirección del desplazamiento y su valor (módulo) depende de este desplazamiento, o sea, es función de él. Esta situación, representada en unos ejes F, x, donde x sea el eje horizontal (abscisa) y F el vertical (ordenada), podría tener la forma representada en las gráficas de la Figura 5.7.

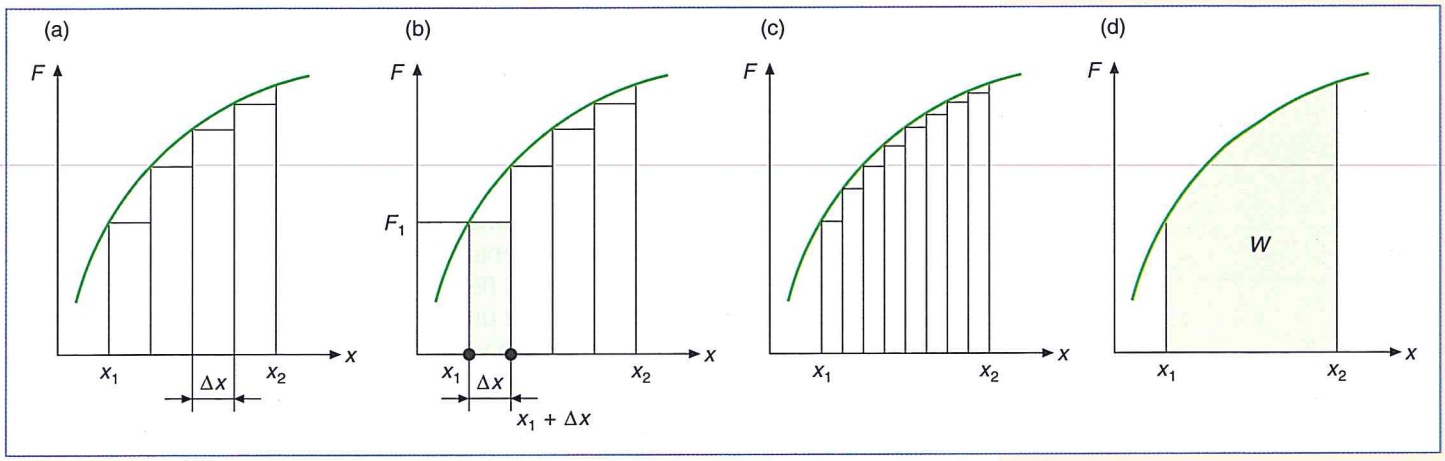


Fig. 5.7. *Trabajo desarrollado por una fuerza variable.*

¿Cuál sería el trabajo desarrollado por esta fuerza variable al moverse el cuerpo de x_1 a x_2? Para responder a esta pregunta, vamos a dividir el desplazamiento total en gran número de trozos o intervalos iguales de longitud Δx. Consideremos el desplazamiento desde x_1 a $x_1 + \Delta x$. En este intervalo, la fuerza puede suponerse casi constante, y el trabajo que hace será aproximadamente:

$$\Delta W_x = F_x \, \Delta x$$

donde F es el valor de la fuerza en x_1. Siguiendo con el procedimiento, durante el pequeño desplazamiento de $x_1 + \Delta x$ a $x_1 + 2\Delta x$, la fuerza F toma un valor casi constante y el trabajo será $\Delta W_{x+\Delta x} = F_{x+\Delta x} \ \Delta x$. El trabajo total realizado por F al desplazarse el cuerpo de x_1 a x_2 es aproximadamente la suma de un gran número de términos, en los cuales F toma un valor diferente $F(x)$ para cada término. Es decir:

$$W_{1,2} = \sum_{x_1}^{x_2} F(x) \, \Delta x$$

La letra griega sigma mayúscula (Σ) representa la suma de todos los productos $F \, \Delta x$ en todos los pequeños intervalos desde x_1 a x_2, donde F adquiere el valor $F(x)$ diferente para cada intervalo.

Como se observa, tomando los intervalos Δx más pequeños (Fig. 5.7c), más nos aproximaremos al verdadero valor de la cantidad que nos da el trabajo y que, como se ha podido apreciar, será el área encerrada bajo la curva $F(x)$, entre los extremos del desplazamiento.

La Fig. 5.8 proporciona diversos valores de áreas para distintas curvas planas. Ellas se han representado en un sistema de ejes *xy*, de forma que se indica el área entre los intervalos $x_1 = a$ y $x_2 = b$.

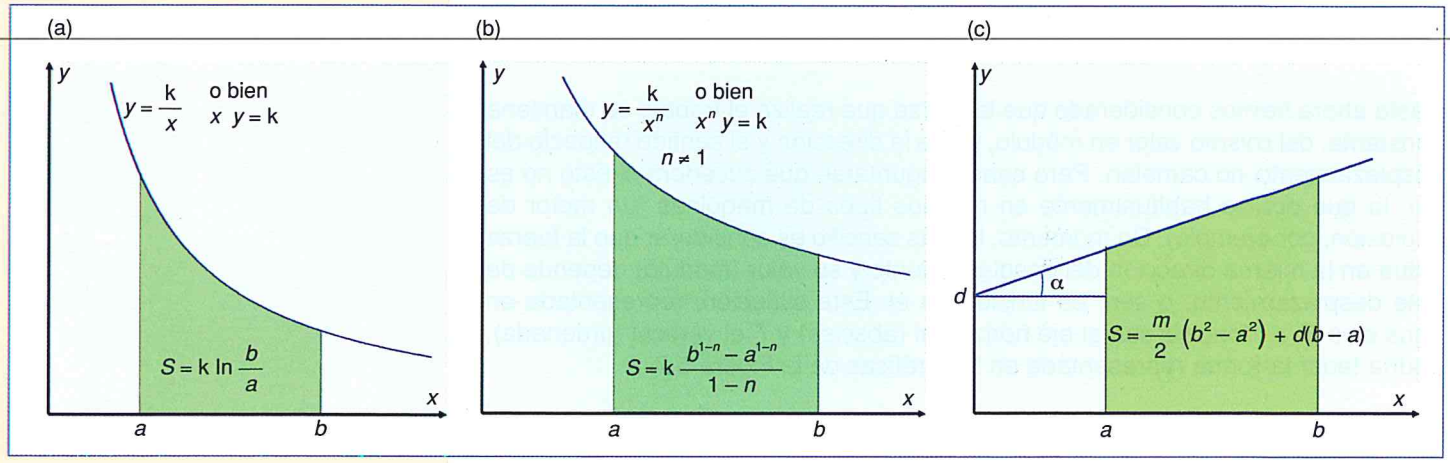


Fig. 5.8. *Área de algunas figuras planas.*

Ejemplo 3

Supongamos un resorte fijo a una pared (Fig. 5.9). Tomamos como eje X el eje del resorte. El origen $x = 0$ lo situamos haciéndolo coincidir con la posición normal del resorte, sin estirar. Si consideramos la dirección positiva de las *x* alejándose de la pared, y estiramos (lentamente, para considerar que no hay aceleración) el muelle, de modo que un extremo se mueve hasta una posición *x*, el resorte ejercerá una fuerza cuyo valor es:

$$F = -kx$$

donde k es una constante propia de cada modelo de resorte. El signo menos indica que la fuerza es contraria al desplazamiento. Esta ecuación se conoce como **ley de Hooke,** y es análoga a la vista en el ensayo de tracción, pero de alguna manera engloba el tipo de material, sección y diámetro del muelle. Podemos considerar, entonces, que la constante k es la magnitud de la fuerza por cada unidad de alargamiento: los muelles duros tendrán valores de k grandes. La fuerza que ejercemos para deformar el resorte será F′ de signo contrario a *F*.

Representando esta fuerza en unos ejes $x - F'$, se observa un triángulo, tal como muestra la Figura 5.9. La base será el desplazamiento *x*, y la altura la fuerza F′ que ejercemos para deformarlo (k*x*). Entonces, el trabajo que efectúa la fuerza que deforma el resorte será el área sombreada, cuyo valor es, según la Figura 5.8c:

$$W = \frac{1}{2} k x^2$$

La expresión del área también se puede obtener aplicando las vistas en la Figura 5.8, en este caso la última con $a = 0$, $d = 0$, $m = k$ y $b = x$.

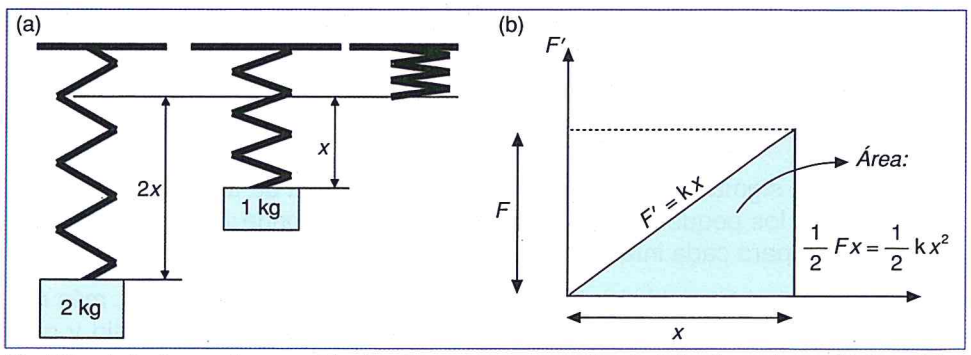


Fig. 5.9. *a) La fuerza de expansión de un resorte es proporcional al desplazamiento; b) área del triángulo.*



5.5 Formas de energía. Conservación de la energía

El curso anterior vimos las formas de manifestación de la energía. En este curso haremos más referencia al aspecto analítico matemático que es de aplicación inmediata al estudio de las máquinas, para lo que hemos tomado como base las leyes y principios de la Física.

Sobre el término **energía** existen diversas acepciones, pero nosotros vamos a emplear la que se refiere a *la capacidad para producir trabajo.* Esta definición hay que analizarla en ambas direcciones, pues en ocasiones hay que hacer un trabajo para acumular energía o para transformarla de un tipo a otro.

A Energía cinética de traslación y energía potencial

Cuando nos referimos a un sistema puramente mecánico, la energía de un cuerpo que se traslada en línea recta se conoce como **energía cinética;** si, además, cambia de altura respecto un nivel de referencia, decimos que tiene **energía potencial.** A continuación se deduce la expresión que las evalúa.

Para ello nos vamos a referir al Ejemplo 1, pero ahora suponemos que la fuerza aplicada para subir el cuerpo no solamente equilibra la acción del peso, sino que también produce una aceleración. En este caso la suma de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración (segunda ley de Newton), el esquema de fuerzas de la Figura 5.6 queda ahora como muestra la Figura 5.10, donde se han marcado dos posiciones para el cuerpo que asciende por la rampa y no se han colocado ni el peso ni las fuerzas normales a la rampa para que el dibujo quede más claro (en lugar del carrito de mudanzas, podemos suponer que es un automóvil acelerando en una subida).

$$F - m\,g\,\text{sen}\,\theta = m\,a \Rightarrow F = m\,g\,\text{sen}\,\theta + m\,a$$

Si ahora multiplicamos ambos miembros de la igualdad por el espacio recorrido $x - x_0$

$$F(x - x_0) = m\,g(x - x_0)\,\text{sen}\,\theta + m\,a(x - x_0)$$

resulta que el primer miembro de la igualdad es el trabajo empleado para llevar el cuerpo de un punto a otro $W = F(x - x_0)$. En el segundo miembro, el producto $(x - x_0)\,\text{sen}\,\theta = h - h_0$, la aceleración se puede poner en función de la velocidad inicial y final $a = \dfrac{v - v_0}{t}$ y el espacio se puede poner en función de la velocidad media (Fig. 5.11) $x - x_0 = \dfrac{v_0 + v}{2}\,t$.

Ahora, sustituyendo, la expresión anterior queda:

$$W = m\,g\,(h - h_0) + m\,\frac{v - v_0}{t}\,\frac{v + v_0}{2}\,t$$

Eliminando el tiempo y realizando la suma por diferencia, se tiene:

$$W = (m\,g\,h - m\,g\,h_0) + \left(\frac{1}{2}\,m\,v^2 - \frac{1}{2}\,m\,v_0^2\right)$$

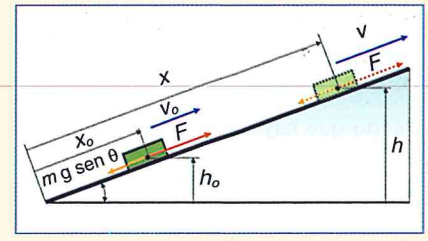


Fig. 5.10. *Al actuar una fuerza superior al equilibrio se produce una aceleración.*

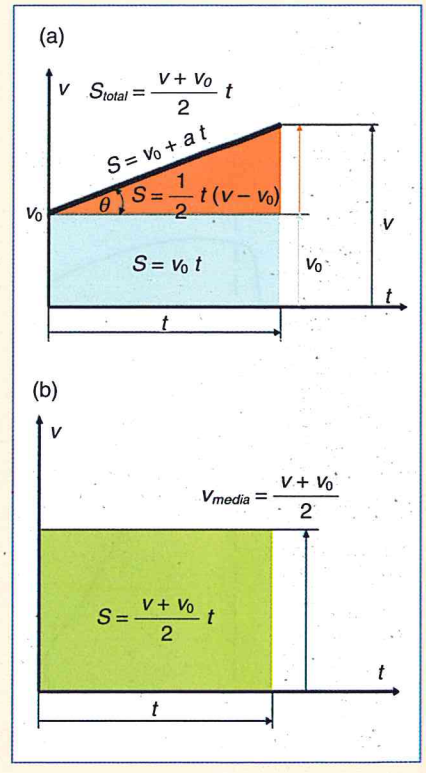


Fig. 5.11. *a) Movimiento uniformemente acelerado; b) movimiento uniforme equivalente.*



Se han colocado entre paréntesis los términos semejantes, pues reciben nombres especiales:

– La expresión correspondiente a la mitad del producto de la masa de un cuerpo por el cuadrado de su velocidad se conoce como **energía cinética:**

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

– La expresión correspondiente al producto de la masa, la gravedad y la altura se conoce como **energía potencial:**

$$E_p = m g h$$

Por lo tanto, el trabajo efectuado por una fuerza resultante aplicada a un cuerpo es igual a la variación de su energía cinética y su energía potencia. Se observa así que el trabajo realizado sobre un cuerpo se transforma en energía. Lo contrario también es cierto.

$$W = \Delta E_p + \Delta E_c$$

Obsérvese que en el caso de la energía potencial se necesita tener una referencia para medir las alturas. Así, cuando de un pantano cae el agua desde la parte alta a la zona de turbinas se toma la diferencia de alturas. Es decir, en la energía potencial no interesa conocer el valor absoluto sino la diferencia aprovechable o utilizable.

La energía cinética, en consecuencia, está asociada al movimiento. Este tipo de energía es aquella que tienen casi todos los órganos de una máquina.

La energía potencial está asociada con la posición o configuración, expresa una capacidad para utilizarla. Cuando el agua está en un pantano tiene energía potencial, aunque las compuertas de las turbinas estén cerradas; cuando se abre la compuerta, el agua fluye y la energía potencial se va transformado en cinética; cuando el agua entra en las turbinas, la energía cinética se transforma en trabajo, a su vez este trabajo se transforma en energía eléctrica, etcétera.

Por lo anterior podemos concluir que hay muchas formas de energía potencial. Por ejemplo, en el caso del resorte, si lo hemos comprimido consumiendo un trabajo (Ejemplo 2), parece lógico pensar que en la posición comprimida tenga una cierta capacidad de producir trabajo, en caso de dejarle expandirse. También corresponde a este tipo de energía la de unos enlaces que se rompen durante una combustión para producir calor. A esta energía, que está en el interior de los cuerpos, se le conoce como **energía interna,** y al igual que la de tipo gravitatorio, interesa conocer sus diferencias de valor, pues será lo que se pueda emplear para producir trabajo.

Sabías que...

Puesto que hay una equivalencia entre energía y trabajo, las unidades de la energía son las mismas que las del trabajo. En el Sistema Internacional la unidad de energía es el julio (J). Esto es común para todas las formas de energía, incluida la térmica.

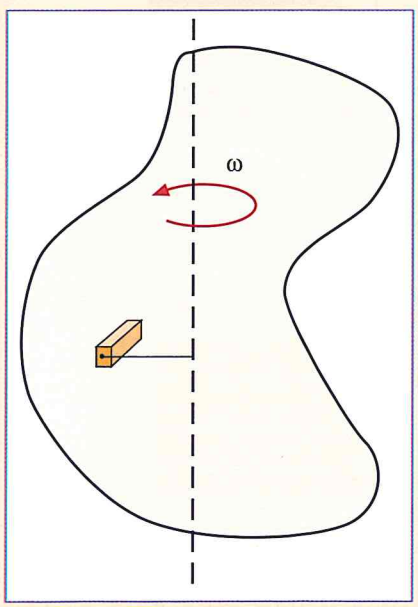


Fig. 5.12. *Distribución de masa alrededor de un eje de giro.*

B Energía cinética de rotación

Cuando el cuerpo, además, tiene un movimiento de rotación alrededor de algún eje, aparece otro factor: cómo está distribuida la masa. Para poner de manifiesto este hecho supongamos un cuerpo que gira alrededor de un eje fijo (solamente habrá movimiento de rotación), con una velocidad angular ω. Cada pequeña porción de masa del cuerpo, con su masa característica m situada a una distancia r del eje de rotación, tendrá una velocidad tangencial $v = \omega r$ (Fig. 5.12). Por consiguiente, la energía cinética es $1/2\ mv^2 = 1/2\ mr^2 \omega^2$.

La energía cinética total del cuerpo será la suma de las energías cinéticas individuales de todas sus partículas.

$$E_c = \frac{1}{2}(m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \ldots)\,\omega^2 = \frac{1}{2}(\sum m_i r_i^2)\,\omega^2$$

El término $\sum m_i r_i^2$ corresponde a la suma de los productos de las masas de las diversas partículas en que descomponemos el cuerpo, por los cuadrados de sus distancias al eje de rotación, y se conoce como **momento de inercia** (I). Sus unidades en el Sistema Internacional son kg · m^2. Su valor dependerá del eje de rotación elegido. En el margen se da una tabla de momentos de inercia de algunos

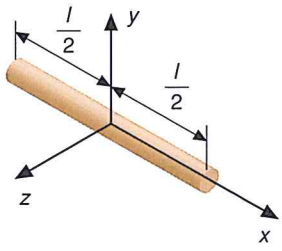
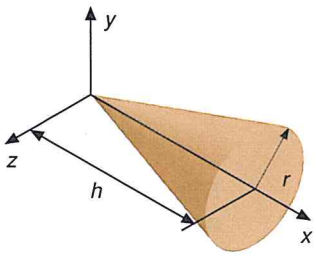
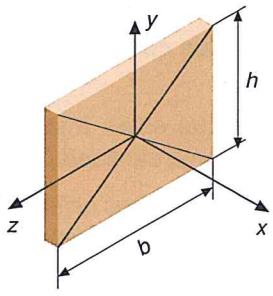
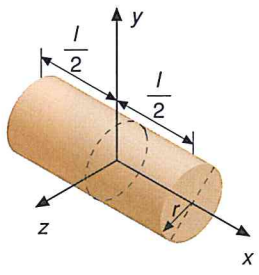
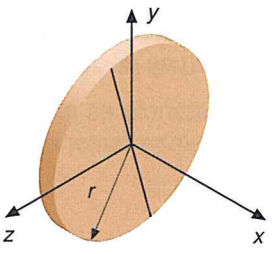
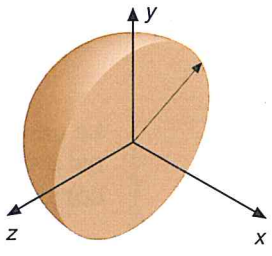
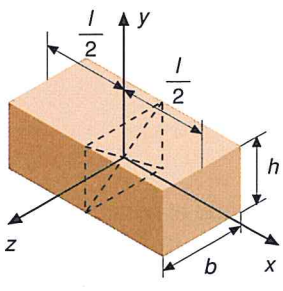
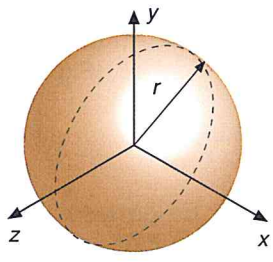
Elemento geométrico	Momentos de inercia	Elemento geométrico	Momentos de inercia
 Varillla $V = 0$	$I_x = 0$; $I_y = I_z = \frac{1}{12} ml^2$	 Cono $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$	$I_x = \frac{3}{10} mr^2$ $I_y = \frac{3}{20} m (r^2 + 4h^2)$ $I_z = I_y$
 Placa $V = 0$	$I_x = \frac{1}{12} m (b^2 + h^2)$ $I_y = \frac{1}{12} mb^2$; $I_z = \frac{1}{12} mh^2$	 Cilindro $V = \pi r^2 l$	$I_x = \frac{1}{2} m r^2$ $I_y = \frac{1}{12} m (3r^2 + l^2)$ $I_z = I_y$
 Disco $V = 0$	$I_x = \frac{1}{2} m r^2$ $I_y = I_z = \frac{1}{4} m r^2$	 Semiesfera $V = \frac{2}{3} \pi r^3$	$I_x = \frac{2}{5} mr^2$ $I_y = I_z = 0{,}259\ mr^2$
 Prisma rectangular $V = b\,h\,l$	$I_x = \frac{1}{12} m (b^2 + h^2)$ $I_y = \frac{1}{12} m (b^2 + l^2)$ $I_z = \frac{1}{12} m (h^2 + l^2)$	 Esfera $V = \frac{4}{3} \pi r^3$	$I_x = I_y = I_z = \frac{2}{5} mr^2$

Fig. 5.13. *Momentos de inercia de algunos cuerpos geométricos.*



cuerpos dependiendo del eje de rotación elegido. También es importante destacar otra magnitud, el radio de giro ρ, que es aquella longitud a la que habría que situar toda la masa del cuerpo concentrada en un punto, para que tuviera el mismo momento de inercia que todas las partículas distribuidas. Así el radio de giro es:

$$\rho = \sqrt{\frac{I}{m}}$$

Si consideramos un cuerpo en rotación alrededor de un eje, y este eje está animado de un movimiento de traslación, la energía cinética total del cuerpo será:

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

Recuerda

El *principio cero de la termodinámica* refleja la experiencia de la Fig. 5.14: dos cuerpos puestos en contacto alcanzan el equilibrio térmico.

C Energía térmica

Hablamos de «caliente» y «frío» basándonos en la experiencia. Esto es el concepto intuitivo de temperatura. Sabemos que si colocamos un cuerpo con más temperatura («más caliente») con otro de menor temperatura («más frío») al cabo de un tiempo ambos alcanzan la misma temperatura («igual de calientes»). Lo que se ha transferido de un cuerpo a otro se denomina calor. El calor es la forma de energía que se transfiere del cuerpo con más temperatura al de menos para alcanzar el equilibrio térmico.

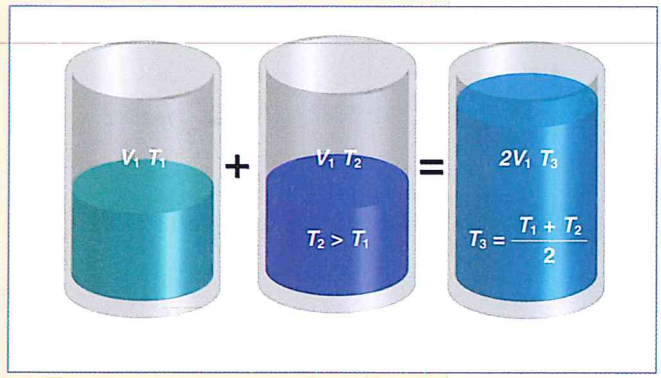


Fig. 5.14. *Equilibrio térmico alcanzado al mezclar dos masas iguales de agua a diferente temperatura.*

Temperatura es lo que tienen en común dos cuerpos en equilibrio térmico.

Pero no necesariamente dos materiales que están a la misma temperatura han necesitado para ello la misma cantidad de calor.

En efecto, si se realiza una experiencia colocando tres esferas (Fig. 5.15) del mismo volumen y masa (la de menor densidad puede ser maciza y las otras huecas) pero de materiales diferentes calentadas en un mismo horno, es evidente que alcanzarán la misma temperatura. Al depositarlas sobre un mismo bloque de hielo cada una entra una longitud diferente, luego la que más entra ha derretido más hielo y ha almacenado más energía térmica que cede al bloque. A esta energía almacenada se le denomina energía interna y depende exclusivamente de la temperatura (Ley de Joule).

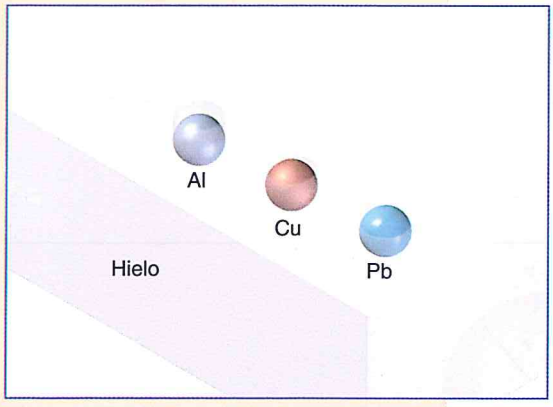


Fig. 5.15. *La esfera que más entra en el bloque tiene más energía térmica.*

La cantidad de calor que necesita absorber una sustancia es proporcional a la cantidad de ésta (masa o moles), a su naturaleza (calor específico) y al incremento de temperatura:

$$Q = m\, c\, \Delta T$$

Las unidades del calor, como se verá en el apartado siguiente, son las mismas que las del trabajo: julios en el SI. También se puede emplear la caloría.

Los gases tienen dos calores específicos, uno cuando permanece constante el volumen y otro diferente cuando permanece constante la presión (Fig. 5.16). Es decir:

$$a)\quad Q_v = n\, c_v\, \Delta T$$

$$b)\quad Q_p = n\, c_p\, \Delta T$$

En los gases, es preferible expresar el calor específico utilizando el número de moles en lugar de la masa, pues, de esta forma, aproximadamente la diferencia entre ambos es la constante R de la ecuación de los gases perfectos si se expresa el calor en calorías (la demostración se desarrolla en la ampliación del apartado siguiente):

$$c_p - c_v = \mathrm{R} = 2\ \frac{\mathrm{cal}}{\mathrm{K} \cdot \mathrm{mol}}$$

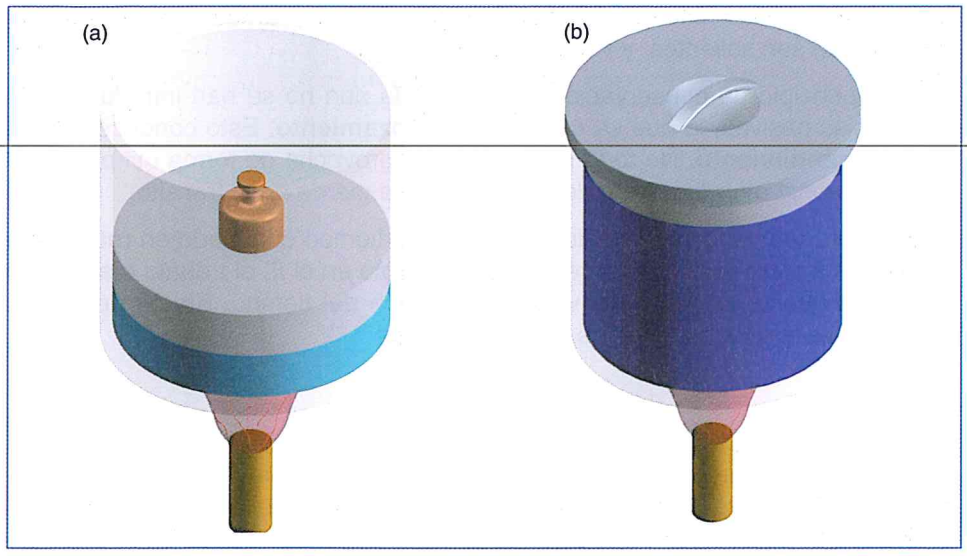


Fig. 5.16. *a) Calentamiento a presión constante; b) calentamiento a volumen constante.*

D Principio de la conservación de la energía

La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma.

Queda expresado así de sencillo, entendiendo que también la masa tiene una equivalencia en energía con la ecuación de Einstein:

$$E = mc^2$$

donde c es la velocidad de la luz (no el calor específico).

En esta transformación hay que tener cuidado en las operaciones, pues además del tipo de energía puesta en juego y del trabajo debemos tener en cuenta si estamos en contra o a favor del sistema o si es energía entrante o saliente, a parte de la que se puede quedar el propio sistema. Para no equivocarse, al margen de los criterios de signos, lo mejor es aplicar el principio de la conservación de la energía de esta forma:

$$\Sigma \text{ energía que entra} = \Sigma \text{ energía que sale}$$

El principio de conservación de la energía, cuando se aplica al estudio de las máquinas térmicas se denomina **primer principio de la termodinámica.** En este caso, el objetivo es aprovechar el calor para producir trabajo, (Fig. 5.17a), o al revés, emplear el trabajo para quitar calor a un recinto (Fig. 5.17b). Así, en el primer caso, el calor neto suministrado se emplea en producir un trabajo utilizable y en aumentar la energía interna del sistema (gas quemado). Esta energía interna se manifiesta en forma de elevación de la temperatura, lo que es un hecho constatable.

Entonces, según el principio de conservación de la energía: $Q = \Delta U + W$ para motores térmicos, donde ΔU es la variación de energía interna.

En cambio, en una máquina frigorífica se extrae calor del sistema (frigorífico, aire acondicionado, etc.) a costa de un trabajo exterior realizado por otra máquina motriz. Pero también aumenta la energía interna, puesto que el gas empleado en el compresor de la máquina frigorífica aumenta su temperatura. Así pues: $W = \Delta U + Q$ para máquinas frigoríficas.

Recuerda

Las unidades del calor específico son

$$\frac{J}{kg \cdot K} \text{ o } \frac{J}{kg \cdot °C}$$

y también

$$\frac{cal}{kg \cdot K} \text{ o } \frac{cal}{kg \cdot °C}$$

Aunque, en el caso de los gases es preferible utilizar el calor específico molar.

Según la teoría cinética de los gases, la temperatura es proporcional a la energía cinética de traslación media de las moléculas que forman el volumen. Cuanta más temperatura más rápidamente se mueven las moléculas del gas en el recipiente que lo contiene.

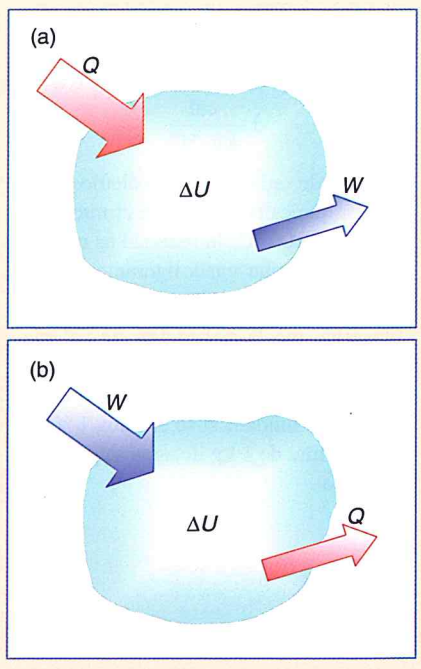


Fig. 5.17. *Primer principio de la termodinámica: a) motor térmico; b) máquina frigorífica.*



Equivalente mecánico del calor

James Prescott Joule (1818-1889) obtuvo el equivalente mecánico del calor mediante la experiencia esquematizada en la Figura 5.18. Halló la equivalencia entre la caloría y el julio, que quedó establecida en 1 cal = 4,1868 J.

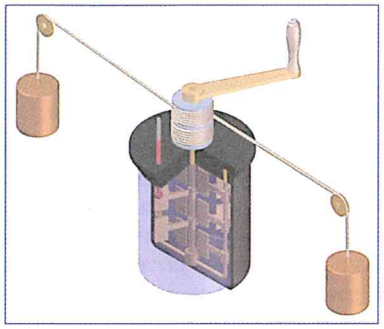


Fig. 5.18. *Esquema de la experiencia de Joule. El recipiente está aislado y se iguala la energía potencial de las pesas al calor absorbido en el interior al multiplicar la masa de agua y del material de las palas por sus calores específicos y el aumento de temperatura dada por el termómetro.*

La **caloría** se define como la cantidad de energía (calor) precisa para elevar la temperatura de 1 g de agua de 14,5 °C a 15,5 °C bajo la presión de 1 atm.

Este intervalo de temperatura ha sido preciso adoptarlo, pues aunque se considera que el calor específico del agua líquida es

$$1\ \frac{\text{cal}}{\text{kg}\cdot\text{°C}}$$

y se puede admitir, para cálculos normales, que es constante en el intervalo de 0 °C a 100 °C, la realidad es que no es así, sino que varía ligeramente con la temperatura.

Observa que la definición de caloría tiene que ver con la elevación de temperatura del agua, a la que se dio calor específico unidad: si se elevaba 1 °C la temperatura de 1 kg de agua se precisaba 1 kcal.

Si al desarrollar las fórmulas la energía o el trabajo entrantes salen negativos, significa que son salientes, y viceversa.

En este principio de conservación de la energía aún no se han introducido las resistencias pasivas, lo que se conoce como **rozamiento.** Esto conduce al concepto de **rendimiento.** No toda la energía se aprovecha de forma útil para producir un trabajo o un resultado deseado, parte se pierde en el tránsito.

Hasta ahora tampoco se ha tenido en cuenta el tiempo empleado en realizar un trabajo. Está claro que tanto en el Ejemplo 1 como en el 2, el trabajo realizado o la energía puesta en juego no varían en función del tiempo. En los apartados siguientes se explican estas dos consideraciones.

Ejemplo 4

Una pieza de acero de 23 kg de masa se saca de un horno de tratamiento térmico y se remueve en el agua de un recipiente con 400 l. Si la capacidad calorífica del acero es 460 J/kg · °C y la temperatura final del agua se ha incrementado en 5 °C, suponiendo que no hay pérdidas de calor y que todo lo absorbe el agua, calcular la temperatura a la que estaba el horno de tratamientos si la temperatura ambiente ronda los 25 °C.

Solución

En primer lugar se calcula la cantidad de calor que ha absorbido el agua, cuyo calor específico es conocido:

$$Q = m\,c\,\Delta T = 400\ [\text{kg}]\cdot 1\,000\left[\frac{\text{cal}}{\text{kg}\cdot\text{°C}}\right]\cdot 5\ [\text{°C}] = 2\cdot 10^6\ \text{cal}$$

Como 1 cal = 4,1868 J ≈ 4,19 J, también 1 J = 1/4,1868 cal ≈ 0,24 cal

Este calor ha sido facilitado por el hierro a costa de descender su temperatura:

$$2\cdot 10^6\ [\text{cal}]\cdot 4{,}19\left[\frac{\text{J}}{\text{cal}}\right] = 23\ [\text{kg}]\cdot 460\left[\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{°C}}\right]\cdot \Delta T \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta T = \frac{2\cdot 10^6\cdot 4{,}19}{23\cdot 460} = 792\ \text{°C}$$

Luego el horno se encontraba a $T = 792 + 25 = 817$ °C aproximadamente.

5.6 Potencia

En la definición de trabajo no se incluye el concepto de tiempo. Se emplea la misma cantidad de trabajo para elevar una carga con una grúa a una determinada altura, tanto si el proceso se realiza en un minuto, como en una hora o en un año. En consecuencia, en muchos casos es preciso considerar tanto el trabajo total realizado como el tiempo en que se realiza. Así, se define la potencia como la variación con el tiempo del trabajo realizado. Para elegir un motor o una máquina cobra mucha más importancia el concepto de potencia que el trabajo que pueda realizar.

Si en un intervalo de tiempo Δt se ha realizado un trabajo ΔW, la potencia media se calcula como:

$$P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$



En el Sistema Internacional la unidad de potencia es el vatio (W).

$$1 \text{ vatio} = \frac{1 \text{ julio}}{1 \text{ segundo}}$$

Un múltiplo del vatio es el kilovatio (kW), que corresponde a 1 000 W. También se emplea mucho el megavatio, que corresponde a 1 000 kW o a un millón de vatios (10^6 W).

En ocasiones, sobre todo en catálogos antiguos, aparece el HP (horsepower), que se emplea en el sistema inglés y equivale a 756 W.

De la fórmula que permite obtener la potencia se puede determinar el trabajo como:

$$\Delta W = P\,\Delta t$$

de aquí que también se empleen como unidades de trabajo el producto de la potencia por el tiempo; la más empleada es el kilovatio-hora (kWh), que equivale a:

$$1 \text{ kWh} = 1\,000 \text{ J/s} \cdot 3\,600 \text{ s} = 3{,}6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

Una particularidad del trabajo como magnitud física, en comparación con otras, es que tiene un valor monetario. Se compra y vende; existe un precio para el kilovatio-hora, lo que no sucede con el metro por segundo o el newton.

El interés de la ecuación que permite hallar la potencia no termina aquí, ya que si se desarrolla la fórmula despejando el trabajo en función del producto de la fuerza por el desplazamiento en su dirección, se tiene:

$$P = \frac{F\,\Delta x}{\Delta t} = F\,v$$

Una expresión interesante, que pone de manifiesto no solamente la fuerza sino también la velocidad a que se desplaza el objeto.

Ejemplo 5

Una escalera mecánica de unos grandes almacenes se diseña para poder transportar 9 000 personas por hora a una velocidad constante de 25 m/min, salvando un desnivel entre pisos de 5 m. Determina la potencia media necesaria que debe suministrar el motor, suponiendo que las personas tienen un peso medio de 75 kg.

Solución

En definitiva, se trata de elevar a las personas 5 m en un tiempo de una hora. El trabajo realizado por el peso al elevarse será en total:

$$W = 9\,000 \text{ [personas]} \cdot 75 \left[\frac{\text{kg}}{\text{persona}}\right] \cdot 9{,}8 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right] \cdot 5 \text{ [m]} = 33\,075\,000 \text{ J}$$

y la potencia:

$$P = \frac{33\,075\,000 \text{ [J]}}{3\,600 \text{ [s]}} = 9\,187{,}5 \text{ W} = 9{,}2 \text{ kW} = 12{,}5 \text{ CV}$$

Nota: En este ejercicio, la velocidad a la que ascienden las personas no influye. Puede ir más rápido, con lo que la escalera debería parar o ir de vacío un tiempo para así llegar a 9 000 personas/hora, o ir lenta y cargar más personas. Observa que se trata de la potencia media, no la potencia en un instante como, por ejemplo, con la carga máxima a una determinada velocidad.

En el Sistema Técnico la unidad de potencia es el caballo de vapor (CV):

$$1 \text{ CV} = \frac{75 \text{ kpm}}{1 \text{ s}}$$

El CV equivale, como puede deducirse fácilmente, a 735 W.

Si bien se debe emplear el vatio, aún está permitido su uso. Pero debes tener cuidado al comparar potencias en kW y en CV. Observa el Ejemplo 2.

Formulación alternativa de los conceptos de trabajo y potencia

Se puede definir la potencia como el producto de la fuerza por la velocidad que están en la misma dirección: $P = F\,v$

Cuando la fuerza se expresa en newton (N) y la velocidad en m/s la potencia está dada en vatios (W). Trabajo o energía mecánica es el producto de la potencia por el tiempo:

$$W = P\,t$$

Cuando la potencia se expresa en vatios y el tiempo en segundos la energía mecánica se da en julios (J).

En el recibo de la compañía eléctrica se paga este concepto. A más potencia y a más tiempo la factura es mayor.

Sustituyendo en la última ecuación el valor de la potencia:

$$W = P\,t = F\,v\,t = F\,\frac{e}{t}\,t = F\,e$$

El trabajo también se puede expresar como el producto de la fuerza por el desplazamiento que produce.



5.7 Resistencias pasivas. Rendimiento mecánico

En el apartado 5.5.a falta añadir las pérdidas por fricción entre los diversos elementos. De esta manera, la ecuación que proporciona la conservación de la energía debería incluir unas pérdidas o energía no utilizable que se denomina **trabajo de rozamiento,** W_r:

$$W = \Delta E_p + \Delta E_c + W_r$$

Este trabajo de rozamiento se suele disipar en forma de calor, bien cediéndolo al ambiente o bien en los elementos que lubrican los órganos de las máquinas.

Ya sabemos que la fuerza de rozamiento es el producto de la acción normal (Fig. 5.19) entre el cuerpo y la superficie que lo soporta, N, y un coeficiente de rozamiento, μ, que depende de la naturaleza de las superficies: $F_r = N\,\mu$.

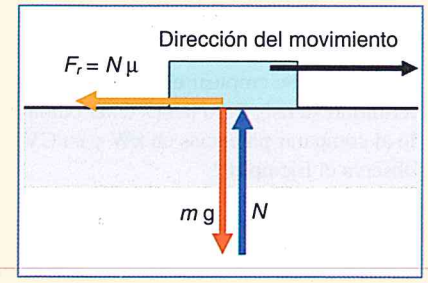


Fig. 5.19. *La fuerza de rozamiento se opone al movimiento.*

Existen otros tipos de trabajos no útiles, además del rozamiento, conocidos como **trabajos pasivos** (debidos a esfuerzos o resistencias pasivas). Por ejemplo, el debido a la rigidez de las cuerdas y cables que se emplean para elevar cargas, pues habrá que deformarlos para adaptarlos al soporte; los de choque y vibraciones que se producen entre los elementos de máquinas que están en contacto; o el causado por la resistencia de los fluidos, cuya magnitud es pequeña aunque aumenta con la velocidad, con lo que adquiere gran importancia en vehículos, automóviles y naves.

Se define como **rendimiento de una máquina** al cociente entre el trabajo útil W_u y el trabajo motor W_m (o variación de energía) puesto en juego:

$$\eta = \frac{W_u}{W_m} = \frac{W_m - W_r}{W_m} = 1 - \frac{W_r}{W_m}$$

Al tener siempre pérdidas el rendimiento será menor que la unidad. También se puede expresar en función de las potencias, ya que el tiempo que transcurre es el mismo para todos los trabajos.

$$\eta = \frac{P_u}{P_m} = \frac{P_m - P_r}{P_m} = 1 - \frac{P_r}{P_m}$$

En el caso de disponer varios conjuntos: mecánicos, térmicos (en la siguiente Unidad veremos el rendimiento de un motor térmico), eléctricos; con diversos rendimientos, para conseguir una máquina que realice un determinado trabajo, el rendimiento total del conjunto será el producto de los rendimientos parciales, como muestra la Figura 5.20, correspondiente al Ejemplo 6.

Recuerda

El rozamiento sigue aproximadamente las siguientes leyes:

- La fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal que los cuerpos ejercen y al coeficiente de rozamiento.
- Es independiente de la velocidad de traslación de los cuerpos.
- Es independiente de la extensión o área de las superficies en contacto.
- Depende de la naturaleza de los cuerpos en contacto. En principio es mayor si los cuerpos son del mismo material que si son distintos.
- Es mayor al comenzar el movimiento (rozamiento estático) que durante la marcha (rozamiento dinámico).

Ejemplo 6

Una máquina de tracción eléctrica produce energía para alimentar los motores de tracción con un grupo generador cuyo rendimiento térmico es del 30 %. Este grupo se acopla a un alternador cuyo rendimiento es del 95 %, el cual a su vez pasa por una estación transformadora rectificadora cuyo rendimiento es del 90 %, para llegar la corriente eléctrica así producida al motor de tracción cuyo rendimiento es del 80 %, engrana con la rueda mediante una caja reductora de rendimiento 96 %. ¿Cuál es el rendimiento total de la instalación?

Solución

$\eta_t = \eta_1\,\eta_2\,\eta_3\,\eta_4\,\eta_5 \Rightarrow \eta = 0{,}3 \cdot 0{,}95 \cdot 0{,}90 \cdot 0{,}80 \cdot 0{,}96 = 0{,}197$; sobre el 20 %.



Ejemplo 7

Un automóvil circula a una velocidad de 120 km/h en autopista, en línea recta y en terreno llano, su masa es de 1 000 kg y las medidas 1,2 × 1,5 m^2. La resistencia al aire es proporcional al cuadrado de la velocidad, según la expresión:

$$R_a = \frac{1}{16} C_x S v^2$$

donde C_x es el coeficiente aerodinámico, que en este caso es 0,5 (bastante malo, corresponde a un vehículo muy «cuadrado»; aerodinámicas más estudiadas tienen un C_x de 0,25 a 0,35, mientras que los camiones y autobuses oscilan entre 0,6 y 0,8).

S es la superficie frontal del vehículo en m^2, calculada con la expresión

$$S = 0{,}8\, b\, h$$

donde b es el ancho y h la altura.

v es la velocidad en m/s.

Con las unidades anteriores, R_a se obtiene en kp.

La resistencia a la rodadura es:

$$R_r = Q \cdot \mu$$

donde el coeficiente de rodadura μ lo facilita la fórmula:

$$\mu = \mu_0 + K v^2$$

en la que:

μ_0 es el coeficiente de resistencia a la rodadura a velocidades $v < 100$ km/h, que para contacto neumático-asfalto se toma $\mu_0 = 15$ kp/t.

K es una constante que vale $0{,}5 \cdot 10^{-6}$, cuando la velocidad se expresa en km/h.

El coeficiente de resistencia a la rodadura se indica en kp/t, según la expresión dada, cuando la velocidad se representa en km/h.

Determina la potencia necesaria para circular en las condiciones anteriores si el rendimiento de la transmisión es del 0,8.

Solución

Como el automóvil rueda en llano, no influirá la pendiente de una posible subida y, en todo caso, el conductor se vería obligado a reducir la velocidad cambiando a una marcha más corta, pero manteniendo la potencia del motor.

Las resistencias que debe vencer el automóvil del problema son solamente la del aire y la rodadura.

$$S = 0{,}8 \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}5 = 1{,}44 \text{ m}^2;\ v = 120 \text{ km/h} = 33{,}33 \text{ m/s}$$

$$R_a = \frac{1}{16} \cdot 0{,}5 \cdot 1{,}44 \cdot 33{,}33^2 = 50 \text{ kp} \approx 500 \text{ N}$$

$$\mu = 15 + 0{,}5 \cdot 10^{-6} \cdot 1\,20^2 = 15{,}0072 \text{ kp/t}$$

$$R_r = 1 \text{ [t]} \cdot 15{,}0072 \left[\frac{\text{kp}}{\text{t}}\right] = 15 \text{ kp} \approx 150 \text{ N}$$

La resistencia total:

$$R = 500 + 150 = 650 \text{ N}$$

El automóvil debe realizar una fuerza igual a la resistencia a vencer ($F = R = 650$ N), con lo que la potencia es:

$$P = \frac{F v}{\eta} = \frac{650 \cdot 33{,}3}{0{,}8} = 27\,080{,}6 \text{ W} \approx 27 \text{ kW} \approx 37 \text{ CV}$$

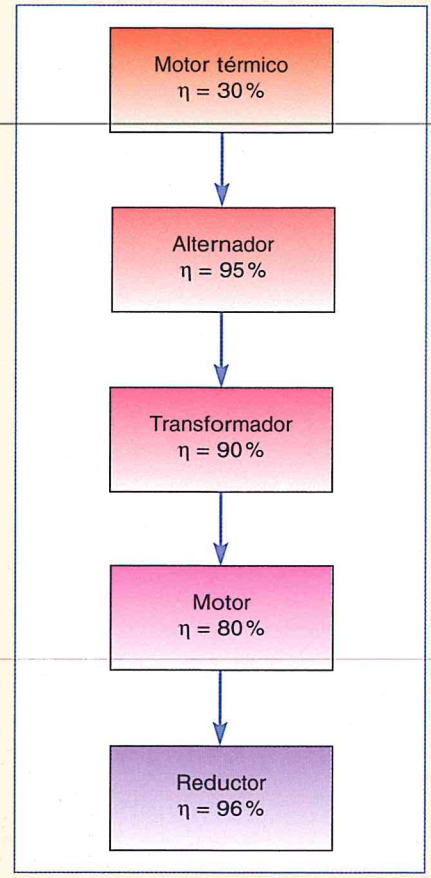


Fig. 5.20. *Los rendimientos se multiplican. el rendimiento total es menor que los parciales.*



Observa que esta potencia solamente se emplea en mantener la velocidad en llano, no para acelerar en adelantamientos, subir una pendiente a esta velocidad o ir en contra del viento. Si hubiera viento en contra, su velocidad se sumaría a la del vehículo.

Nota: Esta potencia es la precisa para mantener la velocidad. Si el automóvil tuviera que partir de reposo (incorporación por el carril de aceleración) y alcanzara los 120 km/h en unos 20 s, por ejemplo, significa que la energía cinética que lleva se ha alcanzado en este tiempo, con lo que se debe añadir una potencia media de:

$$P = \frac{\frac{1}{2} \cdot 1\,000\ [\text{kg}] \cdot \left(33{,}33 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]\right)^2}{20\ [\text{s}] \cdot 0{,}8} = 34\,715{,}3\ \text{W} \cong 34{,}7\ \text{kW} \cong 47{,}2\ \text{CV}$$

Este mismo valor se puede obtener teniendo en cuenta la aceleración, la masa y el espacio recorrido.

$$\text{Aceleración: } a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{33{,}33 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]}{20\ [\text{s}]} = 1{,}6665\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\text{Fuerza: } F = m\,a = 1\,000\ [\text{kg}] \cdot 1{,}6665 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right] = 1\,666{,}5\ \text{N}$$

$$\text{Espacio recorrido: } e = \frac{1}{2}\,a\,t^2 = \frac{1}{2} \cdot 1{,}6665 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right] \cdot (20\ [\text{s}])^2 = 333{,}3\ \text{m}$$

$$\text{Potencia: } P = \frac{W}{t\,\eta} = \frac{F\,e}{t\,\eta} = \frac{1\,665{,}5\ [\text{N}] \cdot 333{,}3\ [\text{m}]}{20\ [\text{s}] \cdot 0{,}8} = 34\,715{,}3\ \text{W}$$

Como pone de manifiesto el Ejemplo 7, una máquina cualquiera no siempre funciona a lo que se conoce como **velocidad de régimen.** En general, existe varios períodos de marcha en una máquina. Nosotros vamos a estudiar los tres que podemos considerar característicos, para lo cual se utiliza un punto de vista energético.

- **Arranque**

  El trabajo motor se emplea en pasar la velocidad de cero al valor de régimen *v*, además de vencer las resistencias pasivas y realizar trabajo útil. Por tanto, el trabajo motor preciso será:

  $$W_m = W_r + W_u + \Sigma E_c$$

  La suma de energías cinéticas comprende tanto las de traslación como las de rotación de los diversos órganos.

- **Régimen normal**

  El trabajo motor ya ha vencido la inercia y ha adquirido la velocidad *v* que se mantiene constante, por lo que ya no varía la energía cinética, por tanto, solamente deberá ocuparse de vencer los pasivos y realizar trabajo útil.

  $$W_m = W_r + W_u$$

- **Parada**

  Ahora la energía cinética se devolverá, pues se pasa de velocidad *v* a cero, o bien deberá ser disipada en algún sistema de freno.

  $$W_m = W_u + W_r - \Sigma E_c$$

5.8 Otras formas de expresar el trabajo

Como hemos observado, la cantidad de trabajo realizado corresponde al área encerrada bajo la gráfica del esfuerzo realizado en función del desplazamiento. Ahora bien, en otras ocasiones el esfuerzo realizado se manifiesta de otra forma diferente al concepto de fuerza produciendo, por ejemplo, la rotación de un cuerpo, la expansión de un gas o el paso de una corriente eléctrica. En cada uno de los casos, el trabajo se produce por causas diferentes. Por ejemplo, la rotación de un cuerpo es debida a la actuación de un par de fuerzas, como veremos a continuación.

A Trabajo de rotación

Cuando hablamos del movimiento de rotación, el esfuerzo se manifiesta o realiza en forma de un par de fuerzas cuyo valor se caracteriza por el momento del par de fuerzas. Suponiendo que las fuerzas sean perpendiculares al brazo de palanca sobre el que actúan, el momento se define como el producto del brazo del par por el módulo de la fuerza, como puede observarse en la Figura 5.21a.

Así, el momento puede expresarse como:

$$M = d\,F \text{ (siendo } d \text{ y } F \text{ perpendiculares)}$$

Las unidades en el Sistema Internacional son metro por newton: m · N, aunque se dispone como N · m.

Nota: Estas unidades se acostumbran a ver en los catálogos de maquinaria como N · m o kp · m (Sistema Técnico), y no se deben confundir nunca con el trabajo, pues el momento es una magnitud vectorial, caracterizada por su módulo ($d\,F$), su dirección perpendicular al plano de giro, y su sentido que viene definido por el del avance de un tornillo de rosca a la derecha que gire según el par. Dicho de otro modo, el momento de un par de fuerzas es una magnitud vectorial **M,** que se obtiene efectuando el producto vectorial entre el vector brazo del par y el vector fuerza (**d F**) (Fig. 5.21b); mientras que el trabajo se determina mediante el producto escalar del vector fuerza y el vector desplazamiento (**F d**).

Pues bien, el espacio que recorre la fuerza F que produce el giro coincidirá con el arco girado, y será el producto del ángulo expresado en radianes (θ) por el radio de giro $d/2$. Para el caso de nuestras dos fuerzas que componen el par, el trabajo se determina como:

$$W = 2\,F\,\theta\,\frac{d}{2} = F\,d\,\theta = M\,\theta$$

Así pues, el trabajo realizado en la rotación se puede expresar como el momento que provoca dicha rotación multiplicando por el ángulo girado en radianes (este ángulo puede ser mayor de 2π, según las vueltas que se hayan dado).

Ejemplo 8

El par en la rueda de un automóvil es de 500 m · N (Fig. 5.22). Determina el trabajo realizado para recorrer 1 000 m. Toma el diámetro de la rueda como 0,5 m. ¿Cuál es la fuerza de contacto?

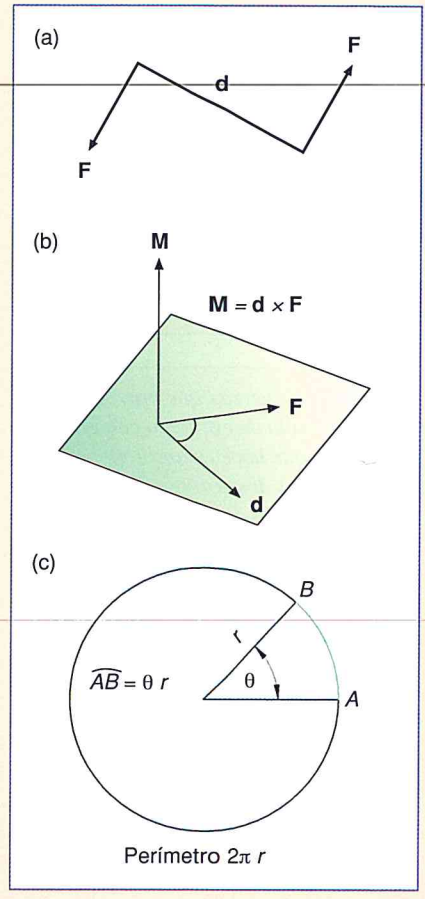


Fig. 5.21. *a) Par de fuerzas; b) momento como producto vectorial; c) longitud de arco.*

Momento de un vector AB respecto de un punto O, es un vector **M** igual al producto vectorial de **AB** por **OA.**

- **Par de fuerzas.** Sistema de dos fuerzas de igual intensidad, direcciones paralelas y sentidos contrarios.
- **Producto vectorial.** El producto vectorial de dos vectores **a** y **b,** es un tercer vector, que se escribe **a** × **b**, normal al plano de **a** y **b**, de sentido el de avance de un tornillo que girará de **a** hacia **b,** y de módulo:

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|\,\text{sen}\,\alpha$$

donde α es el ángulo formado por **a** y **b.**



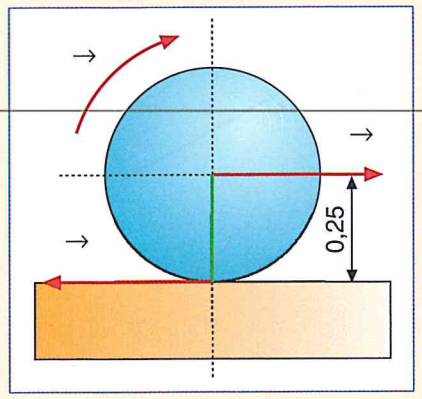


Fig. 5.22. *Las fuerzas que provocan el momento son la de contacto con el asfalto y la que hace avanzar el automóvil. Las dos son iguales y de sentido contrario, forman un par de fuerzas que está separado una distancia que coincide con el radio. Así:*

$$M = d\,F \rightarrow F = \frac{M}{d} = \frac{500\ [\text{m} \cdot \text{N}]}{0{,}25\ [\text{m}]} =$$

$$= 2\,000\ \text{N} \cong 200\ \text{kp}$$

Solución

El número de vueltas que debe dar la rueda se obtiene dividiendo el espacio recorrido entre la longitud de una circunferencia de rueda ($2\pi r$ o πd, pues habitualmente en los cálculos técnicos no aparece el radio y en su lugar figura el diámetro, que es la magnitud accesible a una medida directa).

$$\text{vueltas} = \frac{1\,000\ [\text{m}]}{\pi \cdot 0{,}5 \left[\dfrac{\text{m}}{\text{vuelta}}\right]} = \frac{2\,000}{\pi}\ \text{vueltas}$$

que expresado en radianes serán

$$\frac{2\,000}{\pi}\ [\text{vueltas}] \cdot 2\pi \left[\frac{\text{radianes}}{\text{vuelta}}\right] = 4\,000\ \text{radianes}$$

Luego el trabajo que se debe realizar es:

$$W = M\,\theta = 500\ [\text{mN}] \cdot 4\,000\ [\text{radianes}] = 2 \cdot 10^6\ \text{J}$$

B Trabajo de expansión/compresión en un cilindro

El gas encerrado en un cilindro (aire, CO_2, mezcla de combustible y aire, etc.) puede evolucionar en su interior de diversas formas:

- A presión constante o isobárica.
- A temperatura constante o isoterma.
- A volumen constante o isocora.
- Sin intercambio de calor o adiabática.
- Politrópica, como generalización de las anteriores.

Seguidamente, dada su importancia en las máquinas térmicas y en los compresores para producción de aire a presión, vamos a estudiar cada una de ellas con las ecuaciones que las definen. La Figura 5.23 representa la ecuación de estado y la representación gráfica de estas transformaciones junto con el área que encierran entre dos puntos de un diagrama (p, V).

Transformación isobárica

La presión en el interior se mantiene constante; se denomina transformación o evolución isobárica. Supongamos ahora el cilindro de la Figura 5.24. El pistón realiza un desplazamiento Δx, y la presión en su interior es constante y de valor p. La superficie del cilindro es S.

Sabemos que la presión se obtiene como:

$$p = F/S$$

También es un vector cuyo módulo se obtiene multiplicando la fuerza aplicada por la inversa del área, y cuya dirección y sentido coinciden con el del vector F.

De alguna forma, la presión se puede considerar como un reparto de la fuerza en toda la superficie; de ahí que un esquiador no se hunda en la nieve, o un vehículo oruga pueda maniobrar en terrenos pantanosos.

Por tanto, la fuerza correspondiente en la dirección del desplazamiento será:

$$F = p\,S$$

Y el trabajo será el producto de esta fuerza por el desplazamiento del pistón:

$$W = F\,\Delta x = p\,S\,\Delta x = p\,\Delta V$$



donde ΔV es la variación del volumen, que, como sabemos, en un cilindro es el producto del área por la altura. En la Fig. 5.23a se puede observar que este trabajo es el área encerrada entre V_1 y V_2.

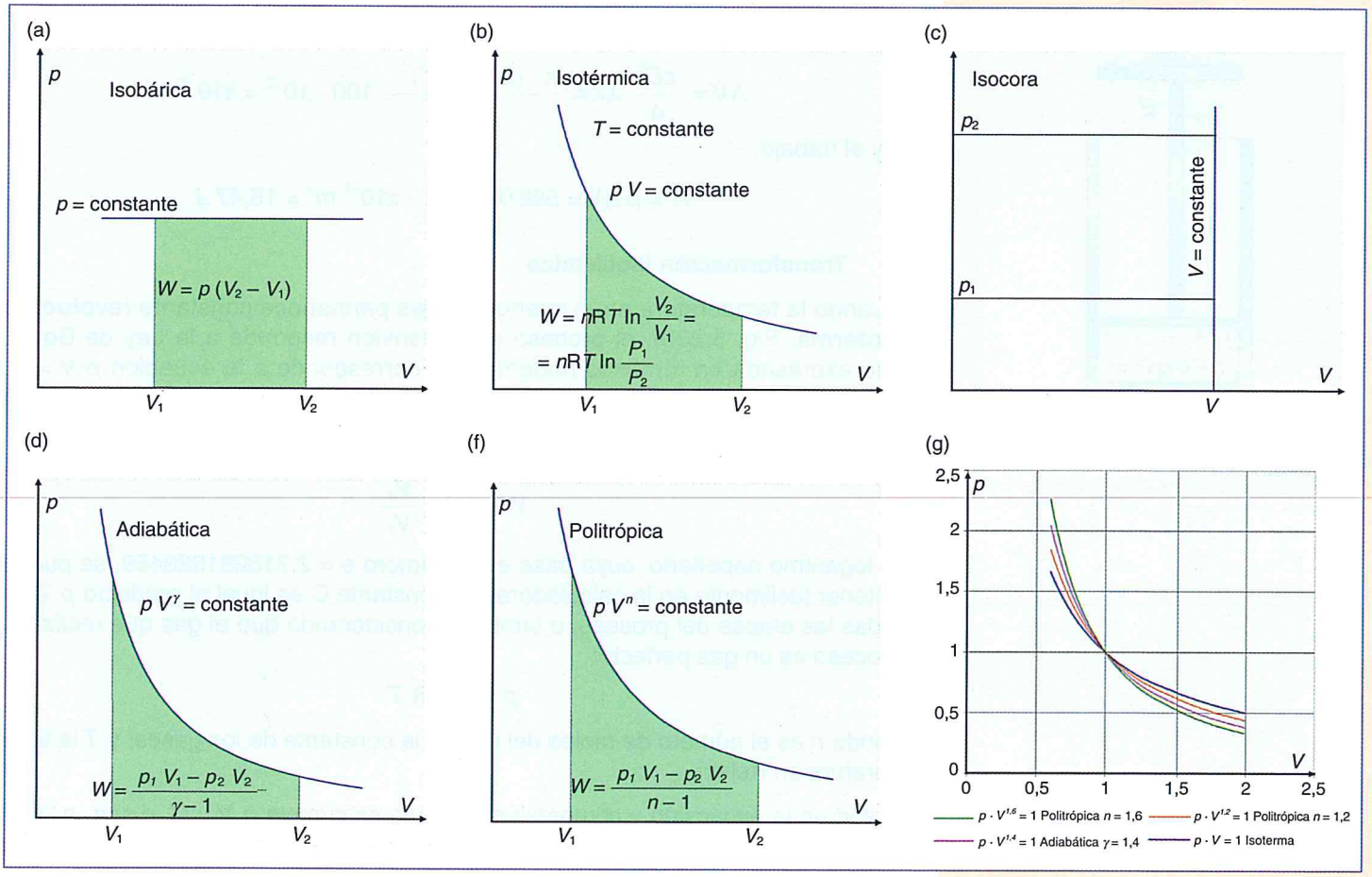


Fig. 5.23. *Evoluciones de un gas en el interior de un cilindro. Las gráficas han sido realizas con hoja electrónica.*

Como veremos en la Unidad 8 al tratar sobre la neumática, esto es lo que sucede habitualmente en una instalación de aire comprimido, donde hay una fuente que se encarga de mantener constante la presión, en cuyo caso se dice que el gas en el interior del cilindro ha realizado una expansión o compresión isobárica. La ecuación que sigue este tipo de evolución es la ley de Gay-Lussac:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} = \text{constante}$$

Ejemplo 9

Un cilindro neumático posee un diámetro de 20 mm y una carrera de 100 mm (Fig. 5.25). Se alimenta con una presión de 6 kg/cm^2. Suponiendo que realiza la fuerza máxima para la que está diseñado, determina el trabajo desarrollado en una salida del vástago. Expresa el resultado en julios.

Solución

Lo primero que debemos realizar es pasar las unidades al Sistema Internacional. 6 kg/cm^2 es una unidad muy empleada en los catálogos de elementos neumáticos. Indica la presión relativa a la que se somete el pistón. La presión real a la que está el aire interior se obtendría añadiendo la presión atmosférica, poste-

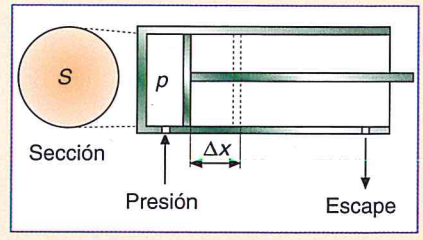


Fig. 5.24. *Expansión de un gas en el interior de un cilindro, manteniendo la presión.*



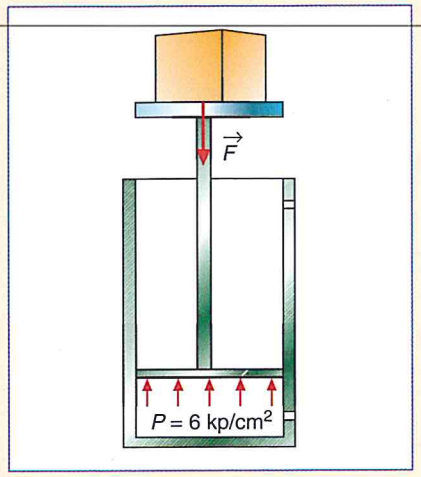


Fig. 5.25. *Cilindro neumático moviendo una carga.*

riormente la deberíamos restar. Así pues nos quedamos con este valor de la presión. Asimismo, debemos pasar los 6 kg fuerza a newtons y los cm^2 a m^2.

$$6\ \frac{kp}{cm^2} = 6\ \frac{9{,}8\ N}{10^{-4}\ m^2} = 588\,000\ \frac{N}{m^2}$$

El volumen desplazado se obtiene multiplicando el área del pistón por el desplazamiento:

$$\Delta V = \frac{\pi D^2}{4}\,\Delta x = \frac{\pi \cdot (20 \cdot 10^{-3})^2}{4} \cdot 100 \cdot 10^{-3} = \pi 10^{-5}\ m^3$$

y el trabajo:

$$W = p\,\Delta V = 588\,000\ \frac{N}{m^2} \cdot \pi 10^{-5}\ m^3 = 18{,}47\ J$$

Transformación isotérmica

Cuando la temperatura en el interior del gas permanece constante (**evolución isoterma,** Fig. 5.23b), el proceso de expansión responde a la Ley de Boyle, que expresada en términos matemáticos corresponde a la ecuación $p\ V = C$, donde C es una constante, cuya gráfica en un diagrama $p\ V$ corresponde a una hipérbola. Ahora, el área bajo la curva se puede deducir de la tabla de áreas de la Figura 5.8.

$$W = C \ln \frac{V_2}{V_1}$$

El logaritmo neperiano, cuya base es el número e = 2,718281828459, se puede obtener fácilmente en la calculadora. La constante C es igual al producto $p\ V$ en todas las etapas del proceso, o también, considerando que el gas que realiza el proceso es un gas perfecto:

$$p\ V = n\ R\ T$$

donde n es el número de moles del gas, R la constante de los gases, y T la temperatura en Kelvin.

Como en la expansión y compresión isoterma se cumple $p\ V = C$, o sea, $p_1\ V_1 = p_2\ V_2 = \ldots$, la expresión del trabajo también se puede poner como:

$$W = C \ln \frac{p_1}{p_2} = n\ R\ T \ln \frac{p_1}{p_2}$$

Transformación isocora

Transformación en la que intervienen las variables P, V, T y se produce a volumen constante o isocora, Figura 5.23c. Evidentemente, el trabajo es **nulo,** pues no hay variación de volumen.

Transformación adiabática

En estos casos el sistema está lo suficientemente aislado del exterior como para que no fluya calor, o la transformación es tan rápida que en el estudio del proceso, en ese tiempo tan corto, se puede considerar que no hay transferencia de calor con el exterior. Esto es lo que se suele considerar al estudiar los motores térmicos cuando se quema el combustible.

La ecuación de estado que rige este proceso es $p\ V^{\gamma} = C$, donde γ es el exponente adiabático que coincide con el cociente entre los calores específicos del gas a presión constante y volumen constante $\gamma = \frac{c_p}{c_v} \cong 1{,}4$. La Figura 5.23d muestra la gráfica y el área entre dos puntos obtenida con la tabla de áreas de la Figura 5.8.

$$W = \frac{p_1\ V_1 - p_2\ V_2}{\gamma - 1}$$



El valor de la constante se puede calcular en cualquier punto conocido: Constante = $p_1\ V_1^{\gamma} = p_2\ V_2^{\gamma} = \ldots$. Si jugamos con la ecuación de los gases perfectos, podemos obtener estas dos expresiones adicionales:

$$T_1\ V_1^{\gamma-1} = T_2\ V_2^{\gamma-1} \qquad T_1\ p_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_2\ p_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

La Figura 5.23f representa varias gráficas, en azul una isoterma y en rojo una adiabática. Es importante notar que la adiabática tiene más pendiente que la isoterma.

Transformación politrópica

Por último, consideramos las ecuaciones de la isoterma y de la adiabática:

$$p_1\ V_1 = p_2\ V_2 \qquad p_1\ V_1^{\gamma} = p_2\ V_2^{\gamma}$$

observamos que son en todo semejantes, excepto que la primera tiene exponente 1 en el volumen y la segunda, para el aire, exponente 1,4. Por ello, para adaptarse más a un proceso real se utiliza la expresión:

$$p\ V^n = \mathrm{C} \qquad \text{o bien} \qquad p_1\ V_1^n = p_2\ V_2^n$$

que se denomina ecuación del proceso politrópico, y donde n es el exponente politrópico, el cual se puede ajustar a la forma de evolución del gas (no necesariamente las vistas anteriormente).

Así, según el valor del exponente:

- Cuando $n = 0$, el proceso es isobárico.
- Cuando $n = 1$, el proceso es isotérmico.
- Cuando $n = +\infty$ o $n = -\infty$, el proceso es isocoro.
- Cuando $n = \gamma$, el proceso es adiabático.

Por lo demás, la expresión del trabajo es idéntica al caso anterior

$$W = \frac{p_1\ V_1 - p_2\ V_2}{n - 1}$$

C Energía y potencia eléctrica

Recordemos dos conceptos importantes como son la intensidad y la diferencia de potencial.

Se define **intensidad** de una corriente eléctrica como *la cantidad de carga eléctrica que circula en la unidad de tiempo*:

$$I = \Delta q/t$$

Cuando la carga se mide en culombios y el tiempo en segundos, la intensidad se mide en amperios (A), que es la unidad de intensidad de corriente eléctrica en el Sistema Internacional.

La **diferencia de potencial** se define como el trabajo necesario para mover la unidad de carga eléctrica entre dos puntos de un campo eléctrico.

$$\Delta U = W/q$$

La unidad de medida es el voltio (julio/culombio).

Cuando este trabajo es nulo, los dos puntos están al mismo potencial. Es decir, cuando la carga se mueve entre dos puntos al mismo potencial no se realiza trabajo. A las superficies de un campo eléctrico que están al mismo potencial se les denomina **superficies equipotenciales.**



Entonces, el trabajo que realizan las cargas que se mueven en un circuito eléctrico con una diferencia de potencial ΔU (que en lo sucesivo podemos denominar como simplemente potencial o tensión eléctrica, U), será:

$$W = U\,q$$

En un intervalo de tiempo Δt, en un circuito eléctrico circulará una cantidad de carga:

$$q = I\,\Delta t$$

con lo que el trabajo se convierte en: $W = U\,I\,\Delta t$.

De esta manera, la potencia, o trabajo en la unidad de tiempo, será: $P = U\,I$.

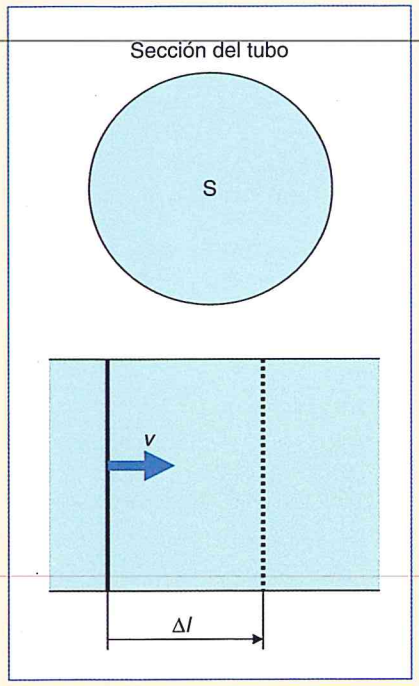


Fig. 5.26. *Fluido circulando en el interior de una tubería.*

D Potencia hidrahúlica

Finalmente, se considera el caso de un fluido que recorre una tubería con un caudal Q a una presión p. La potencia que puede desarrollar sería:

$$P = p\,Q$$

Teniendo en cuenta que la presión es la fuerza repartida entre la superficie y el caudal es el volumen que pasa por unidad de tiempo, si se supone constante en una zona la sección de la tubería (Fig. 5.26).

En un tiempo Δt, el fluido habrá recorrido un espacio Δl, como la sección es S, el volumen que pasa en la unidad de tiempo será:

$Q = \dfrac{\Delta V}{\Delta t} = \dfrac{S\,\Delta l}{\Delta t} = S\,v$, de aquí la velocidad a la que transcurre el fluido $v = \dfrac{Q}{S}$.

La fuerza que la presión p ejerce sobre la sección S, es $F = p\,S$, que multiplicado por la velocidad obtenida anteriormente proporcionan la potencia:

$$P = F\,v = p\,S\,\frac{Q}{S} = p\,Q$$

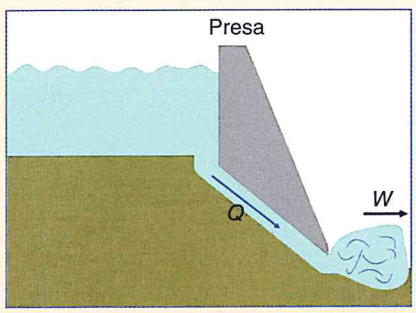


Fig. 5.27. *La energía potencial se transforma en cinética.*

Ejemplo 10

De una presa situada a una altura de 80 m sobre la zona de turbinas desciende de una tubería que admite un caudal de 1 m^3/s. Determinar la potencia capaz de suministrar caso de no producirse ninguna pérdida.

Solución

Aplicando la última expresión encontrada para la potencia se observa que falta el dato de la presión. Pero la presión de una columna de fluido a una determinada altura, teniendo en cuenta que la densidad del agua de valor 1 000 kg/ m^3, es:

$$p = d\,g\,h = 1\,000\ \frac{kg}{m^3} \cdot 9{,}8\ \frac{m}{s^2} \cdot 80\ m = 784\,000\ \frac{N}{m^2}$$

Al multiplicar por el caudal se obtiene la potencia

$$P = p\,Q = 784\,000\ \frac{N}{m^2} \cdot 1\ \frac{m^3}{s} = 784\,000\ W = 784\ kW$$

Los fluidos se estudiarán más ampliamente en los apartados sobre neumática e hidráulica.



Autoevaluación

1 Una máquina es:
a) Un aparato.
b) Aquello que transforma los factores material, energía o información.
c) Lo que realiza trabajo.
d) Una máquina herramienta.

2 La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es:
a) El kilogramo (kg).
b) El kilopondímetro o kilogramo fuerza (kp).
c) El newton (N).
d) La tonelada (Tm).

3 El trabajo en mecánica es:
a) El esfuerzo realizado para mover algo.
b) El producto de una fuerza por el espacio recorrido.
c) El producto de una fuerza por el espacio recorrido y la dirección de la fuerza es la misma que la del espacio.
d) La fuerza realizada para mover una masa de un kilogramo.

4 De los siguientes productos, indica cuál no es un trabajo:
a) Kilovatio por hora.
b) Newton por metro.
c) Atmósfera por metro.
d) Kilovatio por segundo.

5 Indica qué unidad no se corresponde con una potencia:
a) Voltio por amperio.
b) Julios entre segundos.
c) Kilovatios por hora.
d) CV.

6 El rendimiento mecánico es:
a) El cociente entre el trabajo útil y el trabajo motor.
b) El cociente entre el trabajo útil y el trabajo que se pierde.
c) El cociente entre el trabajo de rozamiento y el trabajo motor.
d) La mitad del trabajo motor.

7 El principio de conservación de la energía en una máquina frigorífica es:
a) $Q = \Delta U + W$
b) $W = \Delta U + Q$
c) $Q = \Delta U - W$
d) $W = \Delta U - Q$

8 La potencia de la corriente eléctrica viene dada por:
a) Producto de la intensidad por la resistencia.
b) Producto de la carga por el tiempo.
c) Producto de la tensión por la resistencia.
d) Producto de la tensión por la intensidad.

9 Dos discos de la misma masa pero diferente diámetro están girando a las mismas revoluciones, pero uno es de mayor diámetro que otro. La energía cinética es:
a) Igual en los dos discos, pues tienen la misma masa y velocidad.
b) Mayor en el disco de más diámetro.
c) Mayor en el disco de menor diámetro.
d) Depende de la distancia al centro.

10 En un proceso adiabático sucede que:
a) No hay transferencia de calor.
b) El calor entrante o saliente es constante.
c) Todo el calor se transforma en trabajo útil.
d) Todo el calor es absorbido por el gas y aumenta la energía interna.



Cuestiones y ejercicios

1 La constante de los gases empleada en la expresión $p\,V = n\,R\,T$, toma el valor de 0,082 $\frac{\text{atm}\cdot\text{l}}{\text{K}\cdot\text{mol}}$. Su uso en ecuaciones sobre motores aconseja utilizar como unidades $\frac{\text{J}}{\text{K}\cdot\text{mol}}$ o $\frac{\text{cal}}{\text{K}\cdot\text{mol}}$. Encuentra la equivalencia.

2 Calcula la equivalencia entre las unidades de presión kp/cm^2, Bar, Pa y atm. Como aproximación ¿qué puedes afirmar?

3 Un envase de bebida tiene la indicación 33 cm^3. Expresar este contenido de volumen en ml, dm^3 y m^3.

4 Una lavadora se va a desplazar de su asentamiento al ser empujada horizontalmente entre varias personas. La masa de la lavadora es de 90 kg, el coeficiente de rozamiento estático con el suelo es de 0,4 y el dinámico, de 0,3 (cuando el suelo está seco). Calcula:

a) La fuerza precisa para iniciar el movimiento.

b) El trabajo realizado cuando se ha desplazado 5 m en el suelo.

c) ¿Qué se podría hacer para que tuviéramos que realizar menos esfuerzo?

d) Suponiendo que la persona o personas que empujan la lavadora tardan (sin pausas) 10 s en el traslado, ¿cuál es la potencia empleada?

5 Un resorte se comprime 3 cm al aplicarle una fuerza de 60 N (Fig. 5.28). Este muelle se va a utilizar para lanzar un disco sobre una rampa de inclinación 10°. El muelle se comprime 8 cm y se aplica sobre el disco, pero el mecanismo utilizado lo mantiene comprimido 1 cm tras el lanzamiento. Calcula la altura que alcanzará el disco si se coloca como en la Figura 5.29.

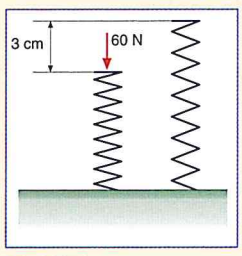


Fig. 5.28.

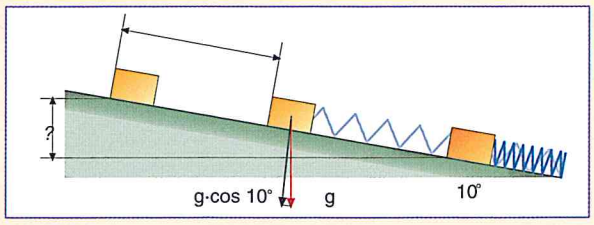


Fig. 5.29.

(Masa del disco: 100 g; coeficiente de fricción del disco sobre la superficie: 0,3). Cuánto calor se produce por el rozamiento.

6 En el ejercicio anterior se coloca el disco de forma que puede rodar por el plano inclinado y se considera despreciable la resistencia a la rodadura. En tal caso, describe qué sucede si el disco rueda sin deslizar en la ascensión por el plano inclinado.

7 A continuación se facilita una tabla con los calores específicos de algunos metales, junto a sus masas moleculares. Completa la tabla realizando el producto de ambas columnas ¿Qué observas?

Metal	$c\left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot°\text{C}}\right]$	M	$c\,M$
Al	0,90	26,982	
Co	0,41	58,933	
Cu	0,38	63,546	
Fe	0,46	55,846	
Mg	1,045	24,305	
Ni	0,44	58,71	
Pb	0,13	207,2	

8 Un automóvil de masa 1 800 kg a 100 km/h frena bruscamente hasta parar. Suponiendo que los discos de freno son de acero de calor específico 450 J/kg °C y que durante la frenada brusca solamente se disipa un 10 % del calor y el resto se queda en los discos (el proceso es tan rápido que lo consideramos casi adiabático) y éstos tienen una masa de 15 kg cada uno de los delanteros y 10 los traseros, repartiéndose la frenada un 80 % en el tren delantero y un 20 % en el trasero. ¿Qué elevación de temperatura sufrirán los discos si el automóvil dispone de ABS y las ruedas no se bloquean?

9 ¿Qué crees que pasaría si el automóvil no dispone de ABS y las ruedas se bloquean?

10 En el ejercicio anterior, ¿qué longitud de frenada dejarían los neumáticos si el coeficiente de rozamiento del neumático con la carretera se considera de 0,6? ¿Qué tiempo tardaría en la frenada brusca con bloqueo de ruedas? (*Nota:* Las marcas sobre el asfalto se producen cuando el neumático se ha calentado lo suficiente en la frenada como para dejar esa huella; en este ejercicio no consideramos este efecto.)

11 Al llenar una bañera se mezclan 100 l de agua a 20 °C con 50 l a 40 °C. ¿Cuál será la temperatura final? ¿Qué cantidad habría que añadir si quere-

mos que la temperatura final sean 25 °C? ¿Qué pasaría si además se pone un barra de hielo de 5 kg de masa que está a –5 °C? (Calor latente de fusión del hielo: 80 kcal/kg.)

12 Un motor de automóvil proporciona en su catálogo las siguientes características:

– Potencia máxima: 90 CV a 5 500 rpm.

– Par máximo: 13,8 kg · m a 3 500 rpm.

Calcula la potencia en kW y el par en m · N en cada condición.

13 Un disco CD-Rom tiene una masa de 15 g y un diámetro de 120 mm. El motor de la unidad de disco debe acelerarlo de 200 a 500 rpm en el tiempo que tarda en recorrer la zona de reproducción el lector láser. Éste explora radialmente a una velocidad de 1,4 m/s y la zona de datos es de 40 mm de dirección radial. Determina la potencia del motor de arrastre sin considerar otros factores.

14 El motor de un automóvil suministra una potencia de 90 CV a 5 000 rpm. La masa del vehículo es de 1 200 kg y está subiendo una pendiente del 15 %. La transmisión del motor hasta las ruedas, que poseen un radio de 0,3 m, tiene un rendimiento del 95 %, con el motor trabajando a plena potencia. Determina:

a) La velocidad máxima de ascensión.

b) El par motor en cada una de las dos ruedas tractoras.

c) La relación de la caja de cambios para conseguir la fuerza de tracción necesaria.

15 Una pequeña grúa elevadora puede levantar una masa de 100 kg con una velocidad de 0,5 m/s. Determina la potencia que desarrolla el motor eléctrico conectado a ella durante la ascensión de la carga (suponiendo que no hay ninguna pérdida).

16 El motor de un automóvil transmite una potencia de 82 CV al eje trasero, que finaliza en una rueda de diámetro 520 mm. Como está subiendo una pendiente, el motor funciona a su máxima potencia y el indicador de velocidad marca 85 km/h. Señala el momento de torsión en el árbol de la rueda.

17 De una presa situada a una altura de 100 m sobre la zona de turbinas desciende una tubería que admite un caudal de 1,5 m^3/s. Calcula la potencia que es capaz de suministrar en caso de no producirse ninguna pérdida.

18 En un circuito eléctrico que alimenta una serie de motores (Fig. 5.30) se coloca un voltímetro y un amperímetro. El voltímetro marca siempre la tensión constante de 220 V y, en un instante determinado, el amperímetro marca 20 A. ¿Cuál será la potencia consumida por la instalación en ese instante? Si la lectura de la intensidad se mantiene constante durante 5 h y durante otras 3 h pasa a ser de 5 A, establece el trabajo realizado en la instalación durante esas ocho horas.

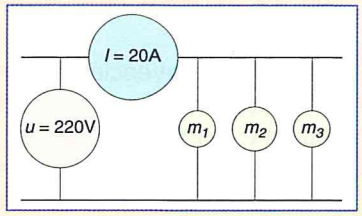


Fig. 5.30. *Alimentación de motores eléctricos.*

19 Un calentador eléctrico posee una potencia nominal de 3 000 W. Cuánto tiempo tardará en calentar 500 l de agua desde 22 °C hasta 35 °C (suponer que está suficientemente aislado para evitar pérdidas, lo que no es cierto).

20 ¿Qué potencia habría que instalar en un calentador eléctrico para que calentara un caudal de 2 l/s de forma directa sin acumulación?

21 Un equipo de elevación (Fig. 5.31), debe subir una carga de 500 kg hasta una altura de 50 m. La velocidad de ascensión es de 0,5 m/s y se alcanza al cabo de 1 s de la puesta en marcha. ¿Qué trabajo se realiza para conseguirlo? ¿Qué potencia se precisa en el motor?

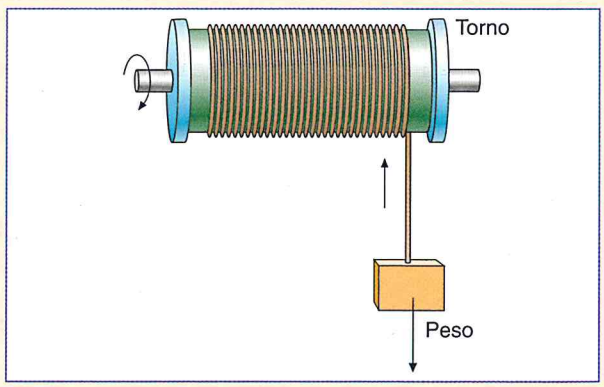


Fig. 5.31. *Equipo de elevación.*

22 Una muela abrasiva gira con una velocidad periférica de 120 m/s. En un momento determinado, debido a un mal uso, se parte un pedazo de su periferia de 100 g que puede impactar sobre una persona. Determina la altura equivalente de la que habría caído y la energía con la que impacta. Expresa, también, la velocidad en km/h

Tecnología y vida cotidiana

Leonardo y sus mecanismos «preelectrónicos»

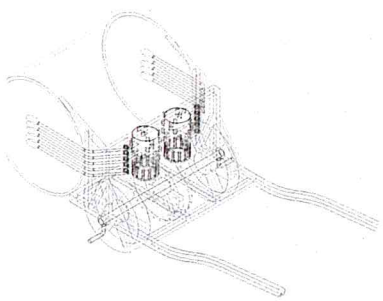
Leonardo da Vinci (Florencia, Italia, 1452-1519) es uno de los personajes más fascinantes del Renacimiento italiano.

Tal es su proyección, todavía hoy, que el multimillonario presidente de Microsoft, Bill Gates, compró hace unos años el *Códice Hammer* de Leonardo (que no consta de más de 72 páginas), por la estimable cantidad de 25 millones de dólares. Y cuando un periodista le acusó de realizar un dispendio exagerado, el empresario se limitó a responder: «Si usted conociera la obra de Leonardo, no haría tal afirmación».



A lo largo de su vida Leonardo escribió más de 15 000 páginas, además de ilustrar sus cuadernos de notas con sofisticados y fascinantes dibujos. El *Códice Madrid I,* conservado en la Biblioteca Nacional española, consiste en un valioso *Tratado de mecánica, estática e hidráulica*.

La Universidad de Zaragoza, en España, y la Universidad Industrial de Santander, en Colombia, han construido, utilizando materiales de aquella época, 15 mecanismos a partir de otros tantos diseños de este *Códice.* Funcionan a la perfección y revelan insospechados secretos.



El *Códice Madrid I* es como un «alfabeto» de las máquinas. Sus diseños presentan los elementos básicos de la ingeniería actual: soportes, barras, ejes, rodamientos, bielas, guías, palancas, levas, engranajes, poleas, correas, cables, reductores, etc. Y emplea, a su vez, diversas fuentes de energía: la mecánica traslativa o rotativa —de origen humano o animal—, la gravitatoria, la elástica, la hidráulica, la térmica, la química, e incluso la eléctrica y la solar.

En sus dibujos, Leonardo se anticipa al diodo electrónico al usar un mecanismo de trinquete que permite el giro de una polea para subir pesos en un sentido e impedir el giro contrario, que produciría la caída del peso. Resuelve sistemáticamente la conversión directa, o inversa, de los movimientos giratorios en traslativos alternos o continuos.

Además, en toda su obra se puede apreciar una gran atención a la realidad, como en el mecanismo de levas construido en madera y hierro que se muestra en la figura. Con él se automatiza el trabajo de un martillo accionado por un salto hidráulico. El tambor mecánico que se ve en el dibujo en 3D lleva *grabado* en las púas de los rodillos una marcha militar para acompañar a las tropas de la época durante un desfile. Como se observa, tanto uno como otro mecanismo tratan de facilitar el trabajo humano, el primero accionado por una rueda hidráulica (sustituida en la figura por una manivela) y el segundo por el arrastre de una caballería.